Qualche anno fa, quando decidemmo di presentare ai nostri lettori il primo ed unico kit di un computer, la nostra prima preoccupazione fu quella di realizzare un computer tecnicamente perfetto e molto duttile, suscettibile di espansioni tramite schede periferiche e, così facendo, ritenevamo di aver raggiunto un valido obiettivo.

Purtroppo avevamo sottovalutato un particolare, che in seguito si è rivelato fondamentale, cioè tutti i lettori che avevano acquistato il nostro kit, dopo averlo montato, hanno iniziato a richiederci sempre più insistentemente del "software", cioè i programmi per il computer, i giochi più svariati, ecc., e noi, colti alla sprovvista da tali sollecitazioni, non siamo stati in grado di soddisfare le loro richieste, non avendo minimamente previsto un tale servizio.

Nel progettare quel nostro primo computer cioè, avevamo proceduto come nella realizzazione di un qualsiasi "organo elettronico" o di un "distorsore per chitarra", nei quali casi diamo per scontato che chi ha acquistato tali kit, conosca già bene gli strumenti in questione e non ci richiederà certo una descrizione accurata del pentagramma, nè delle lezioni per imparare a suonarli.

Con il computer perciò ci siamo trovati in difficoltà ed abbiamo cercato di ovviare a questo inconveniente, prevedendo un adattamento che lo rendesse compatibile con qualsiasi programma in CP/M, risultando questo un sistema operativo, dotato di rilevanti programmi, facilmente reperibili.

Proprio per evitare che si ripetesse una tale esperienza, nel progettare questo "nuovo computer", contrariamente alla prassi normale che si segue in fase di progettazione, per cui si ricercano gli integrati e su questi si costruisce la "macchina", abbiamo ricercato quanti e quali siano i programmi più facilmente reperibili e a basso prezzo e, in funzione a questi, abbiamo progettato la macchina, scegliendo ovviamente soluzioni circuitali tecnicamente all'avanguardia, che ci permettessero di raggiungere il massimo delle prestazioni, tralasciando il fattore "costo".

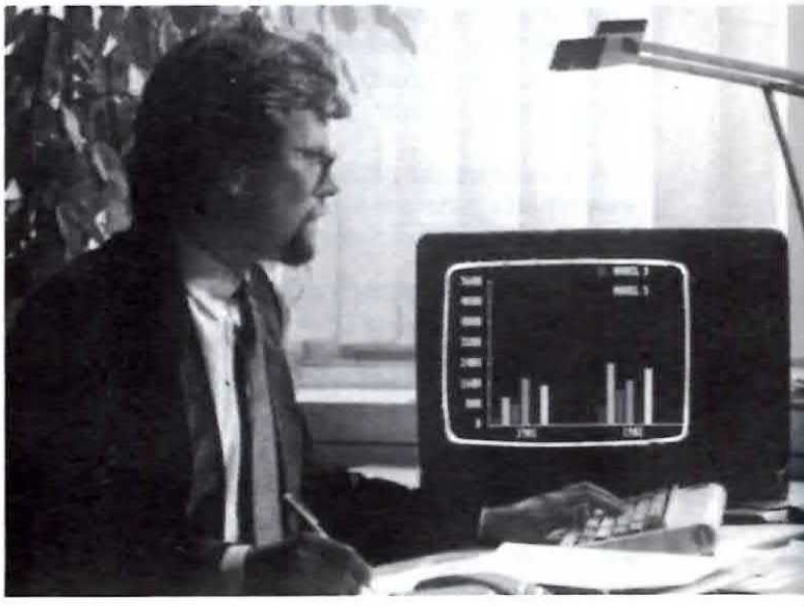
Chi si costruisce un computer, infatti, non lo fa per usarlo con dei "video giochi", (per i quali esistono già dei computer a bassissimo costo), ma lo costruisce perchè ha bisogno di un computer professionale, per gestire magazzini, amministrazioni, per stampare bolle di accompagnamento e fatture, e volendo.... anche per giocare.

Abbiamo quindi previsto anticipatamente l'inserimento di uno, due drive-floppy con la possibilità di sostituirli con dei winchester, abbiamo poi inserito un doppio banco di memoria per un totale di 128 K, scegliendo degli integrati sofisticati, anche se questa operazione ha accresciuto considerevolmente il costo finale del computer; ci è comunque sembrato assurdo risparmiare 100.000 lire, per fornirvi poi un circuito tecnicamente sorpassato, già al momento dell'acquisto.

Abbiamo anche realizzato un circuito stampato a fori metallizzati protetto da una speciale vernice,

Il computer DELTA da noi realizzato, possiede l'impagabile caratteristica di funzionare con tutti i programmi utilizzati per l'APPLE 2 e per l'APPLE 2 E. Progettandolo, abbiamo cercato di renderlo universale e perfettamente compatibile, tanto che tutte le schede periferiche utilizzate per l'APPLE, possono essere tranquillamente inserite in questo computer DELTA.

DELTA un COMPUTER





in KIT compatibile APPLE 2 E

per evitare che con il tempo le piste si possano ossidare e abbiamo fatto "testare" ogni circuito da industrie specializzate di Milano, per escludere subito, quelli che in fase di incisione presentassero una pista interrotta o in corto.

Così facendo, possiamo assicurarvi una maggiore affidabilità, anche se un tale servizio, tra spese di controllo, corrieri, IVA, hanno ulteriormente contribuito a far salire il prezzo del nostro computer.

Il computer DELTA che ora vi presentiamo, è un progetto che abbiamo realizzato circa un anno fa e che abbiamo gradualmente perfezionato, al punto tale che oggi possiamo proporvelo, certi che sarà un'altra realizzazione di cui rimarrete pienamente soddisfatti.

Questo computer DELTA, con uscita video ad alta risoluzione, si può collegare ad un qualsiasi TV, oppure ad un monitor a colori con ingresso R-G-B.

Il vantaggio principale offerto da questo computer, come già accennato, consiste nel risultare perfettamente compatibile con l'APPLE 2 e l'APPLE 2 E, anche se ciò non deve farvi pensare che esso sia una volgare "imitazione", come tante altre presenti in commercio, con nomi di frutti più o meno mangerecci.

Come potrete constatare controllando lo schema elettrico, si tratta di un progetto interamente realizzato nei laboratori di Nuova Elettronica, quindi totalmente diverso da un qualsiasi APPLE.

Per tal motivo, realizzando questo nuovo computer, abbiamo inserito tutte quelle innovazioni che esaltassero al massimo le caratteristiche dell'APPLE, senza dovere aggiungere in un secondo tempo costosi circuiti di espansione.

La configurazione del computer DELTA può essere così riassunta:

128 Kilobytes di memoria RAM
16 Kilobytes di memoria ROM con:
- **BASIC residente compatibile APPLESOFT**
- **Monitor in linguaggio macchina**
- **Gestione del video**

Video a 40 o a 80 colonne
Grafica ad alta risoluzione con:
- **40 x 48 punti a 16 colori**
- **280 x 192 punti a 6 colori**

Combinazioni fino a 64 livelli di colore
Totale compatibilità APPLE 2 ed APPLE 2 E
- **Tastiera separata professionale**
- **Uscita per monitor R-G-B**
- **Uscita per monitor Bianco e Nero**
- **Uscita per normale TV**

Aggiungendo a tutto questo, il vantaggio di poter utilizzare tutti i programmi che già sono disponibili per l'APPLE 2 E, (che non riescono a "girare" su tutti gli svariati compatibili venduti in commercio), comprenderete come il nostro computer sia veramente completo.

Il DELTA accetta infatti tutti i:

- **Compilatori BASIC**
- **ASSEMBLATORI e macro-ASSEMBLATORI**
- **500 e più video giochi**

e i linguaggi:

- **PASCAL**
- **FORTRAN**
- **COBOL**
- **PILOT**
- **FORTH**
- **LISP**
- **PL/1**
- **MODULA-2**

i sistemi operativi:

- **DOS 3.3**
- **ProDOS in tutte le versioni**
- **PASCAL 1.1**
- **PASCAL 1.2**
- **CP/M 2.2**
- **CP/M 3.0**

Ovviamente, volendo che tutti questi programmi, già disponibili in commercio per l'APPLE 2 e l'APPLE 2 E, riescano a girare sul nostro "nuovo computer", abbiamo dovuto scegliere come CPU l'integrato 6502, e realizzare schede periferiche standard, che possano innestarsi senza alcuna modifica in qualsiasi computer APPLE, così come le APPLE su questo computer DELTA.

Per avere questa completa compatibilità, abbiamo progettato anche tutti i collegamenti sui connettori d'ingresso e di uscita, per poter così utilizzare piattine, drive-floppy, registratori, tastiere, che già possedete, adatte all'APPLE.

L'ultimo e più importante "vantaggio" presentato dal DELTA, consiste nel fatto che avendolo montato voi stessi, lo conoscete a fondo, quindi in caso di guasto sarete in grado di ripararlo e in brevissimo tempo.

Infatti, un guasto può essere causato solo da un integrato che con il tempo si rivela difettoso, e poichè tutti gli integrati sono montati su zoccoli, sfilarlo, per sostituirlo con un altro similare, è una operazione semplicissima.

Se in passato avete posseduto un computer commerciale, che improvvisamente ha cessato di funzionare, avrete constatato personalmente quanto sia difficoltoso ripararlo, non solo perchè tutti gli integrati sono saldati sul circuito, ma anche perchè spesso non risultano più disponibili sul mercato, con l'ovvia conseguenza di dover sostituire "tutto" il computer.

Nel nostro caso, tutti gli integrati utilizzati sono facilmente reperibili e se da soli non riuscite a scoprire il guasto, noi siamo pronti a rimettervelo in funzione, comunque possiamo già fin d'ora assicurarvi che se farete delle perfette saldature, e non vi dimenticherete di saldare un piedino di un integrato, e non ne inserirete alcuno alla rovescia, il computer vi funzionerà subito e senza inconvenienti.

Da oltre un anno maltrattiamo i nostri prototipi, togliendo e sostituendo integrati, inserendo prototipi di interfacce varie, che spesso presentano dei cortocircuiti, inserendo distrattamente in uno zoccolo degli integrati destinati ad un'altra zona, ci è anche capitato di sovraalimentarli con un "variac" a 250 volt, pertanto, non avendoci mai dato il benchè minimo problema, possiamo assicurarvi la totale affidabilità del nostro computer.

INTRODUZIONE ALLO SCHEMA ELETTRICO

Prima di passare alla descrizione dello schema elettrico, dobbiamo precisare che questo computer è un "single-board", vale a dire che tutti i componenti, memorie, interfacce, CPU, eprom, prom, ecc., risultano montati su di un unico circuito stampato (vedi foto e schema pratico), pertanto, non potendo far rientrare in un'unica pagina questo complesso circuito elettrico, lo abbiamo dovuto dividere in tre stadi.

Osservando questi tre schemi, si avrà subito l'impressione di trovarsi di fronte ad un circuito molto complesso, riservato a "super-esperti", invece, come voi stessi potrete constatare, montare questo computer è semplice **quanto montare un circuito ad un solo integrato**, con l'unica differenza che, in questo caso, occorre montare "un solo" integrato, per un maggior numero di volte.

Inoltre, il circuito stampato a fori metallizzati da noi fornito è protetto da una apposita vernice isolante, in modo da lasciare scoperti i soli punti da saldare, per scongiurare così il rischio di mettere in corto, per un eccesso di stagno, due piste vicine.

Le scuole e gli istituti professionali che da tempo ci hanno chiesto di presentare nella rivista il progetto di un "Computer", per dotare di questo prezioso e moderno strumento di insegnamento i propri laboratori, troveranno in questo articolo la soluzione a tale problema.

SCHEMA ELETTRICO DI FIG. 2

Iniziamo pertanto la descrizione del nostro schema elettrico, riprodotto in fig. 2, dalla CPU tipo 6502, siglata IC37, perchè a tale integrato sono collegati tutti gli altri integrati supplementari presenti nello schema.

Precisiamo che questo collegamento fra la CPU e tutto il resto del circuito avviene attraverso due "vie principali", che sono la "via" dei DATI e la "via" degli INDIRIZZI.

La terminologia corretta sarebbe in realtà ben diversa da quella con cui ora ci siamo espressi, infatti si dovrebbe parlare di BUS-DATI e BUS-INDIRIZZI; in analogia con il termine "BUS" di uso comune (cioè "mezzo di trasporto pubblico", BUS o autoBUS), perchè il BUS nel computer è il "mezzo di trasporto" sul quale "viaggiano" tutte le informazioni che necessitano, sia alla CPU, che a tutti gli altri integrati presenti nel computer.

Queste due vie di comunicazione sono riportate nello schema elettrico di fig. 2, con delle fasce colorate, quelle in **blu** per gli **INDIRIZZI**, quelle in **azzurro** per i **DATI** e quelle in **grigio** per i **DATI SECONDARI**.

Utilizzando queste fasce "compatte" per la rappresentazione dei BUS di comunicazione, lo schema risulta molto più comprensibile, infatti, sarà sufficiente immaginare che entro queste "fasce" colorate scorrono tutti i fili, che collegano tra di loro gli integrati.

Accanto ad ogni singolo filo che esce da queste "fasce", abbiamo riportato una sigla per individuare i vari collegamenti.

Partendo dalla CPU (IC37), le uscite degli **INDIRIZZI** che fanno capo ai piedini dal 9 al 16 e dal 17 al 25, si collegheranno direttamente agli ingressi dei due integrati IC35 ed IC36.

Questi due integrati, tipo 74LS244, ci servono per amplificare la debole corrente che la CPU fornisce in uscita, che non potrebbe mai giungere attraverso le lunghe piste del circuito stampato, agli altri integrati con una intensità sufficiente per pilotarli correttamente.

I DATI escono invece dalla CPU, sui piedini 26-27-28-29-30-31-32-33, e poichè la corrente che la CPU è in grado di fornire è più che sufficiente per pilotare qualsiasi integrato posto anche a notevole distanza, risulta superfluo amplificarli.

Seguendo verso il basso questo **BUS dei DATI**, troviamo l'integrato siglato IC38.

Questo integrato SN.74LS245 viene utilizzato solo per amplificare e squadrare i **dati** provenienti da eventuali circuiti di espansione, che innesteremo nei CONNETTORI presenti sulla scheda del computer.

La linea del **BUS dei DATI** collocata a sinistra, dopo poco ripiega verso destra, per collegarsi ai due integrati, siglati IC27 ed IC28, due memorie EPROM tipo 2764, che contengono il **programma di MONITOR** in linguaggio macchina, tutti i **programmi BASIC** per la gestione del **video a 40 e a 80 colonne**, sia in bassa che in alta risoluzione, ed altri **programmi supplementari**, necessari alla gestione di funzioni particolari del computer (come ad esempio l'assegnazione dei vari indirizzi ai connettori di espansione, le routines di inizializzazione per il RESET del computer, ecc.).

Sopra a queste due EPROM e sempre collegata al **BUS dei DATI**, troviamo la prima fila di 8 RAM del banco di memoria da 64 Kilobyte, siglate rispettivamente IC9, IC11, IC13, IC15, IC17, IC19, IC21 ed IC23.

La seconda fila di integrati presente in alto, siglati IC8, IC10, IC12, IC14, IC16, IC18, IC20 ed IC22, costituisce un **secondo banco di memoria** da 64 Kilobyte (**totale 128 Kilobyte**), che, a differenza del primo, non risulta collegato direttamente al BUS principale dei DATI, bensì ad un BUS secondario, collegato a quello principale tramite IC24.

Per chi conosce la tecnologia APPLE, possiamo dire che questo secondo banco di memoria già presente nel nostro computer, sostituisce la "LANGUAGE-CARD" che, originariamente, doveva essere acquistata a parte e che consentiva di ottenere, assieme ad un'altra scheda aggiuntiva, un formato video ad 80 caratteri ad alta risoluzione.

Risultando queste due espansioni già presenti sul circuito stampato, il formato video sarà immediatamente sugli **80 caratteri-alta risoluzione**; pertanto, sul DELTA potrete far "girare" tutti quei programmi che nell'APPLE 2 richiedevano l'espansione della "LANGUAGE-CHARD".

In pratica, il nostro computer DELTA disponendo già internamente del massimo delle espansioni possibili, ci consente di adottare tutti i "migliori" programmi reperibili per l'APPLE 2 e l'APPLE 2 E, che richiedono una espansione di memoria a 128 Kilobyte.

Proseguendo con il **BUS dei DATI** che ci collegava con la prima fila RAM, troveremo, in fondo a destra, l'integrato IC26: questo integrato, congiunto a IC25, serve per interfacciare **l'unità video** con il bus principale dei DATI, in modo da rendere dispo-

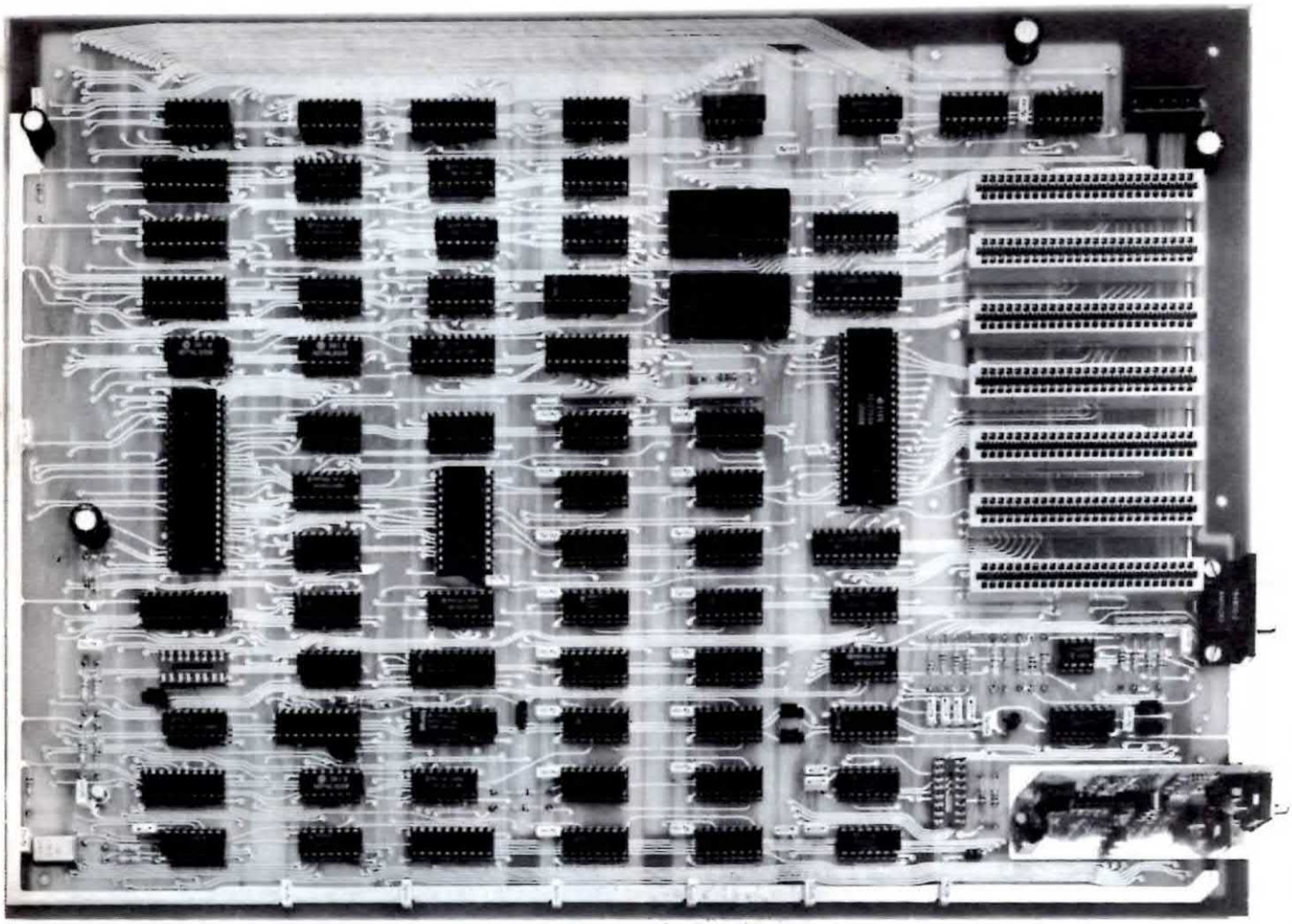


Fig. 1 Foto della scheda base di questo computer. Si notino a destra i sette connettori che utilizzeremo per le future espansioni e le interfacce drive-floppy, stampante, ecc. Questo computer è completo di 128 Kilobytes di memoria RAM e di 16 Kilobyte di memoria ROM. Tutti i componenti che vedete riportati negli schemi elettrici di fig. 2-4-5, risultano inseriti in questo circuito stampato.

nibile all'interfaccia video un'area di memoria, nella quale verranno poi riportati tutti i dati necessari per "creare" la pagina video.

Completato il percorso del **BUS del DATI**, vediamo ora quello relativo al **BUS degli INDIRIZZI** che, come già sappiamo, parte amplificata dai piedini di uscita 3-5-7-9-12-14-16-18 dei due integrati IC35 ed IC36, visibili sulla sinistra nello schema elettrico di fig. 2.

All'inizio di questo BUS, troviamo collegate le due memorie EPROM (vedi IC27 ed IC28), di cui abbiamo già parlato precedentemente, risultando queste pure collegate al **BUS dei DATI**, quindi, proseguendo in linea retta possiamo osservare la "fascia" di questo BUS scendere verso il basso, per collegarsi ai piedini B2 e B17 del connettore (vedi rettangolo in verticale, collocato alla sinistra del BUS).

Questo **unico connettore**, in pratica "saranno SETTE connettori", tutti collegati in parallelo, come potremo anche vedere nella fig. 4.

Proseguendo sempre verso il basso su tale fascia del **BUS degli INDIRIZZI** troviamo una ulteriore diramazione (vedi bollini posti in basso con scritto A4-A5-A6 fino ad A11, SLC3-SLCX e SLCXX e ROM/C), che andrà a collegarsi allo schema riportato in fig. 4.

Infine, proseguendo, questo BUS si collegherà agli integrati siglati IC41, IC42, IC45, IC47 e IC48, necessari per abilitare le varie funzioni del computer.

Solitamente, per gestire tutte queste funzioni si utilizzano nei computer delle reti di porte logiche e di flip-flop, ma, così facendo, il circuito sarebbe diventato notevolmente più complesso per l'elevato numero di integrati necessari. Noi, invece, ab-

ELENCO COMPONENTI RELATIVI AGLI SCHEMI ELETTRICI DI FIG. 2-4-5.

R1 = 1.000 ohm rete resistiva
R2 = 1.000 ohm rete resistiva
R3 = 470 ohm 1/4 watt
R4 = 470 ohm 1/4 watt
R5 = 33 ohm 1/4 watt
R6 = 33 ohm 1/4 watt
R7 = 1.000 ohm rete resistiva
R8 = 1.000 ohm 1/4 watt
R9 = 1.000 ohm 1/4 watt
R10 = 1.000 ohm 1/4 watt
R11 = 1.000 ohm 1/4 watt
R12 = 47.000 ohm 1/4 watt
R13 = 1.000 ohm 1/4 watt
R14 = 1.000 ohm 1/4 watt
R15 = 560 ohm 1/4 watt
R16 = 560 ohm 1/4 watt
R17 = 560 ohm 1/4 watt
R18 = 560 ohm 1/4 watt
R19 = 12.000 ohm 1/4 watt
R20 = 1 megaohm 1/4 watt
R21 = 12.000 ohm 1/4 watt
R22 = 12.000 ohm 1/4 watt
R23 = 12.000 ohm 1/4 watt
R24 = 12.000 ohm 1/4 watt
R25 = 47.000 ohm 1/4 watt
R26 = 100 ohm 1/4 watt
R27 = 27 ohm 1/4 watt
R28 = 1.000 ohm 1/4 watt
R29 = 10.000 ohm 1/4 watt
R30 = 2,2 megaohm 1/4 watt
R31 = 12.000 ohm 1/4 watt
R32 = 3,3 megaohm 1/4 watt
C1 = 100 mF elettr. 25 volt
C2 = 100.000 pF poliestere
C3 = 100.000 pF poliestere
C4 = 100.000 pF poliestere
C5 = 100.000 pF poliestere
C6 = 100 mF elettr. 25 volt
C7 = 10.000 pF poliestere
C8 = 100 mF elettr. 25 volt
C9 = 22.000 pF poliestere
C10 = 22.000 pF poliestere
C11 = 22.000 pF poliestere
C12 = 22.000 pF poliestere
C13 = 22.000 pF poliestere
C14 = 22.000 pF poliestere
C15 = 22.000 pF poliestere
C16 = 22.000 pF poliestere
C17 = 100.000 pF poliestere
C18 = 100.000 pF poliestere
C19 = 100.000 pF poliestere
C20 = 100.000 pF poliestere
C21 = 10 mF elettr. 25 volt
DS1 = 1N.4148
DS2 = 1N.4148
TR1 = NPN tipo BC.517
TR2 = NPN tipo 2N.2222
IC1 = SN.74LS00
IC2 = SN.74LS04
IC3 = SN.74LS02
IC4 = SN.74LS138
IC5 = SN.74LS04
IC6 = SN.74LS32
IC7 = SN.74LS138
IC8-IC23 = HM.4864
IC24 = SN.74LS245
IC25 = SN.74LS374
IC26 = SN.74LS374
IC27 = EP.780/A (EPROM 2764)
IC28 = EP.780/B (EPROM 2764)
IC29 = EP.780/1 (PROM)
IC30 = SN.74LS74
IC31 = SN.74LS153
IC32 = SN.74LS153
IC33 = SN.74LS153
IC34 = SN.74LS153
IC35 = SN.74LS244
IC36 = SN.74LS244
IC37 = CPU.6502
IC38 = SN.74LS245
IC39 = SN.74LS125
IC40 = SN.74LS04
IC41 = SN.74LS173
IC42 = EP.780/2 (PROM)
IC43 = SN.74LS20
IC44 = SN.74LS00
IC45 = EP.780/3 (PROM)
IC46 = SN.74LS74
IC47 = EP.780/4 (PROM)
IC48 = EP.780/5 (PROM)
IC49 = SN.74LS165
IC50 = SN.74LS374
IC51 = SN.74LS02
IC52 = SN.74LS374
IC53 = SN.74LS157
IC54 = EP.780/6 (PROM)
IC55 = EP.780/C (EPROM 2732)
IC56 = SN.74LS153
IC57 = EP.780/7 (PROM)
IC58 = SN.74LS259
IC59 = SN.74LS283
IC60 = SN.74LS00
IC61 = SN.74LS157
IC62 = CRTC.6545
IC63 = SN.74LS251
IC64 = SN.74LS259
IC65 = SN.74LS251
IC66 = SN.74LS251
IC67 = NE.556
IC68 = NE.556
IC69 = SN.74LS138
IC70 = uA.741
IC71 = SN.74LS74
IC72 = SN.74LS244
IC73 = NE.556
XTAL = quarzo 14,3180 MHz
ALTOP = altoparlante 8 ohm 1 watt

Nota: Nei tre schemi elettrici di fig. 2-4-5 non compaiono i condensatori di fuga siglati C5, tutti da 100.000 pF, distribuiti sulla scheda base sulle piste che alimentano i diversi integrati. In pratica, tutti i condensatori siglati C5 nello schema pratico di fig. 13 risultano inseriti tra la massa ed il positivo dei 5 volt.

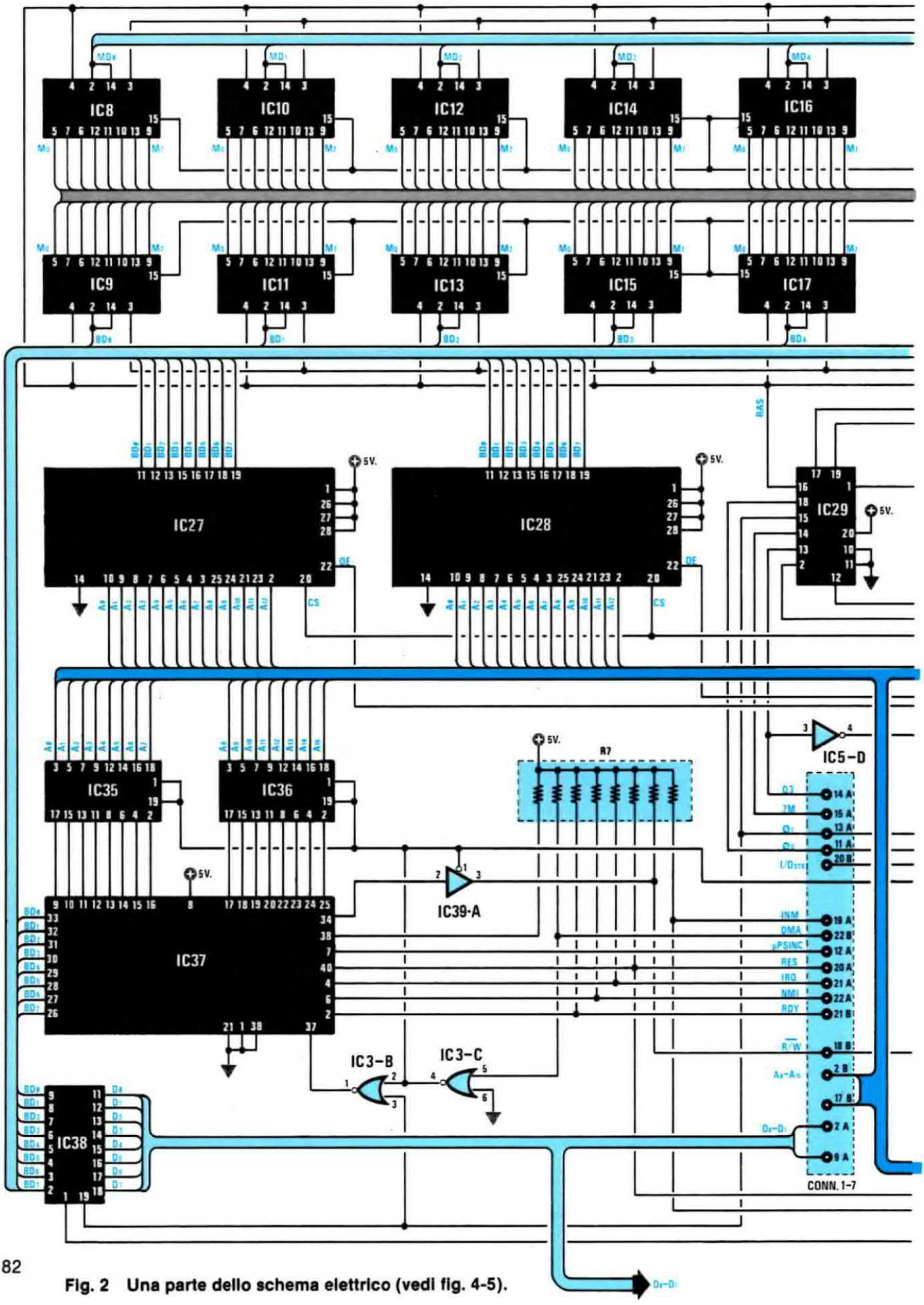
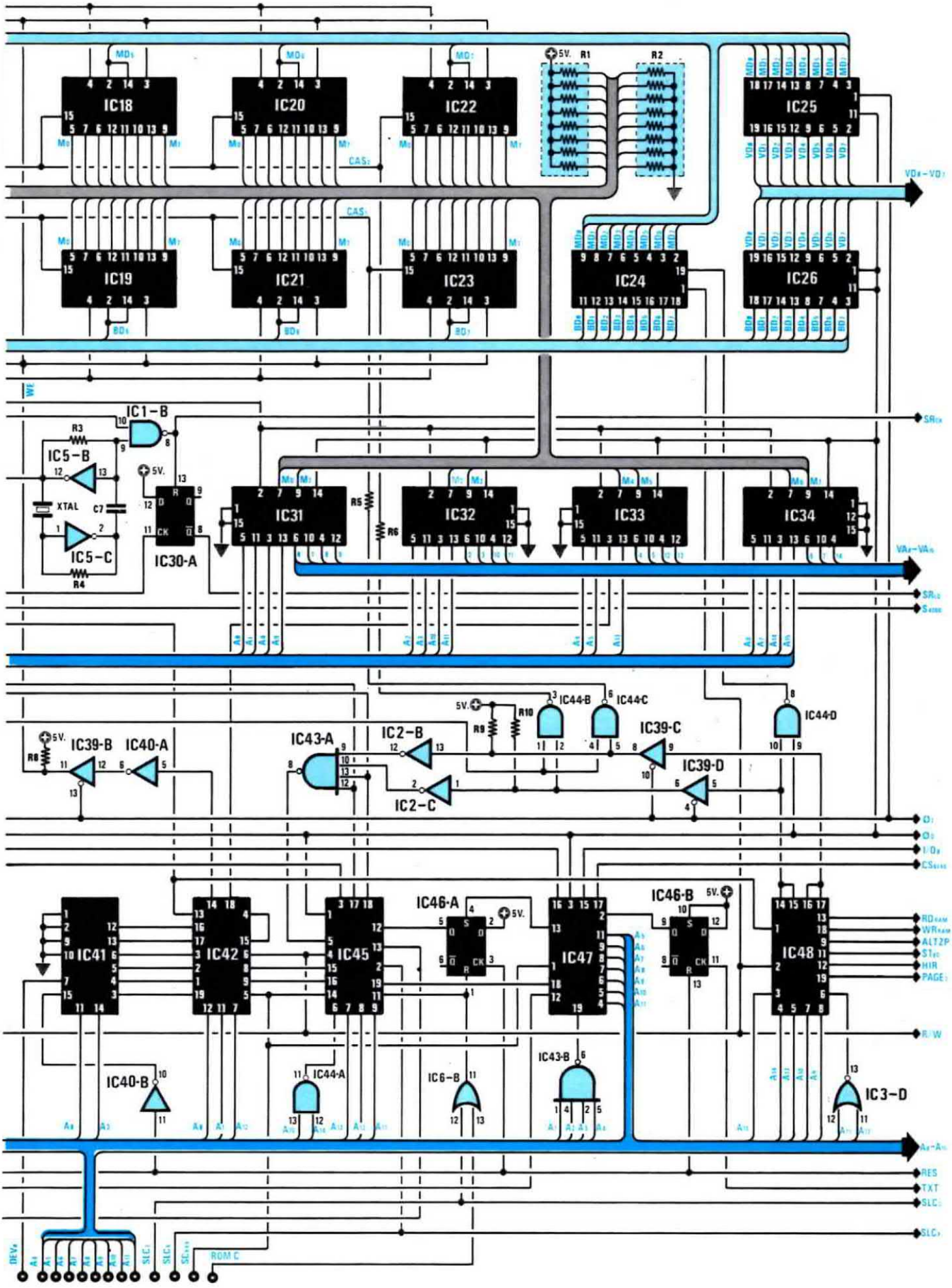


Fig. 2 Una parte dello schema elettrico (vedi fig. 4-5).


IC18
IC20
IC22
IC25
IC19
IC21
IC23
IC24
IC26
IC31
IC32
IC33
IC34
IC1-B
IC5-B
IC5-C
IC30-A
IC39-B
IC40-A
IC43-A
IC2-B
IC2-C
IC44-B
IC44-C
IC44-D
IC39-C
IC39-D
IC41
IC42
IC45
IC46-A
IC47
IC46-B
IC48
IC40-B
IC44-A
IC6-B
IC43-B
IC3-D
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R8
R9
R10
C7
XTAL
5V.
WE
ROM C

biamo voluto semplificare questa parte di circuito utilizzando delle **memorie programmate**, per svolgere tutte queste funzioni necessarie al funzionamento del computer.

Senza "appesantire" lo schema, abbiamo inserito in esse anche la gestione di tutti i **128 Kilobyte di memoria**, quella del video a 80 colonne e la grafica ad alta risoluzione.

In particolare, le funzioni svolte da queste PROM, possono essere così riassunte:

- **IC42** (vedi EP.780/2) gestisce l'abilitazione dell'area di memoria delle due EPROM IC27 ed IC28 e seleziona l'accesso ai due banchi di memoria RAM, abilitando il banco principale o quello secondario (64 o 128 K).
- **IC45** (vedi EP.780/3) decide, in base alle richieste della CPU, quale delle due EPROM deve essere collegata al BUS principale dei dati ed inoltre attiva con la giusta temporizzazione l'amplificatore/squadratore (vedi IC38) per i dati provenienti dai connettori di espansione e gestisce l'accesso della CPU per la grafica ad alta risoluzione (vedi segnale SLC.3).
- **IC47** (vedi EP.780/4) genera il segnale di "STROBE" da associare ai dati inviati alle periferiche inserite sui connettori di espansione e serve per "comunicare" alle periferiche stesse, che il dato presente in quell'istante sul BUS può essere letto.
- **IC48** (vedi EP.780/5) gestisce l'accesso ai due banchi di memoria RAM e genera i segnali necessari al "rinfresco" di queste memorie.

Il circuito completo per il rinfresco delle memorie è costituito, oltre che da IC48, dai tre nand IC44-B, IC44-C e IC44-D e dai quattro inverter IC2-B, IC2-C, IC39-C e IC39—D.

Per i meno "esperti", specifichiamo che la funzione di "rinfresco" delle **memorie dinamiche** è di fondamentale importanza, perchè queste, a differenza di quelle "statiche", mantengono i dati in memoria, solo se le loro celle vengono ripetitivamente attivate ogni **2 millisecondi**; mancando tale "rinfresco", le memorie si cancellerebbero, bloccando così il funzionamento del computer. Il vantaggio che offrono le memorie **dinamiche**, rispetto a quelle **statiche**, è essenzialmente di tipo "economico": se avessimo utilizzato delle RAM statiche, il prezzo avrebbe subito un ulteriore aumento di 200.000 lire, pertanto, un tale risparmio ripaga abbondantemente questo circuito supplementare, necessario per "gestire" il ciclo di rinfresco del banco **dinamico**.

Ritornando al nostro schema elettrico di fig. 2, ai due lati superiori ed inferiori degli integrati siglati IC31,IC32, IC33 ed IC34, troviamo altri due BUS secondari.

Il primo, riportato in alto e siglato MA0-MA7, si congiungerà ai due banchi di memorie RAM, mentre il secondo, siglato VA0-VA7, riportato in basso, raggiungerà l'interfaccia video.

Per completare questa prima parte dello schema elettrico, ci rimane ancora da descrivere lo stadio dei segnali di clock.

Questo circuito, composto da una memoria programmata (vedi IC29 siglata EP.780/1), dai due inverter IC5-B ed IC5-C, dal nand IC3-B e dal Flip/-Flop IC30-A, lo troviamo riportato al centro dello schema elettrico di fig. 2. L'oscillatore quarzato ottenuto con i due inverter siglati IC5-B ed IC5-C, funziona ad una frequenza di **14,318 MHz**.

Il segnale ad onda quadra, presente sul piedino di uscita 12 di IC5-B, giungerà sul piedino di ingresso 1 di IC29, che provvederà, con una complessa rete di divisori, a fornire in uscita tutte le frequenze necessarie per il corretto funzionamento del computer, così:

- **Dal piedino 19** uscirà una frequenza ad onda quadra di **7,109 MHz**, necessaria all'interfaccia video per ottenere il formato a **40 colonne.**
- **Dal piedino 16** uscirà il segnale di **RAS**, necessario alla selezione delle memorie RAM.
- **Dal piedino 18** uscirà il segnale di **clock 0** a **1,023 MHz**, necessario alle espansioni e all'interfaccia video.
- **Dal piedino 15** uscirà il segnale di **clock 1,** sempre a **1,023 MHz** , ma con fase invertita rispetto al clock 0, che viene utilizzato dall CPU come segnale di **clock principale**.
- **Dal piedino 14** uscirà una frequenza di **7 MHz**, necessaria alla sincronizzazione delle schede di espansione.
- **Dal piedino 13** uscirà una frequenza di **2,046 MHz asimmetrica,** che viene utilizzata come "STROBE" per le periferiche di espansione.
- **Il piedino 2** è un **ingresso** utilizzato dall'integrato IC.29, per stabilire se la frequenza necessaria all'interfaccia video deve essere da **14,318 MHz** (formato ad **80 colonne**), oppure da **7,109 MHz** (formato a **40 colonne**).
- **Dal piedino 12** usciranno degli impulsi di **clock** a **2,046 MHz**, per ottenere il segnale SRLO per il circuito di uscita dell'interfaccia video (vedi IC.49 ed IC.50 sullo schema elettrico di fig. 5).

Prima di passare ai successivi schemi elettrici riportati in fig. 4 e fig. 5, precisiamo che al rettangolo in colore con sotto scritto "CONN.1-7", visibile in basso nella parte centrale di tale schema, fanno capo tutti i segnali che giungeranno in parallelo sui SETTE connettori di espansione visibili in fig. 4.

Sempre in basso, spostandosi verso destra, è visibile una fila di 13 bollini, indicati DEV.8, A4, A5.... ROM C, che andranno a collegarsi ai 13 bollini collocati alla sinistra dello schema elettrico di

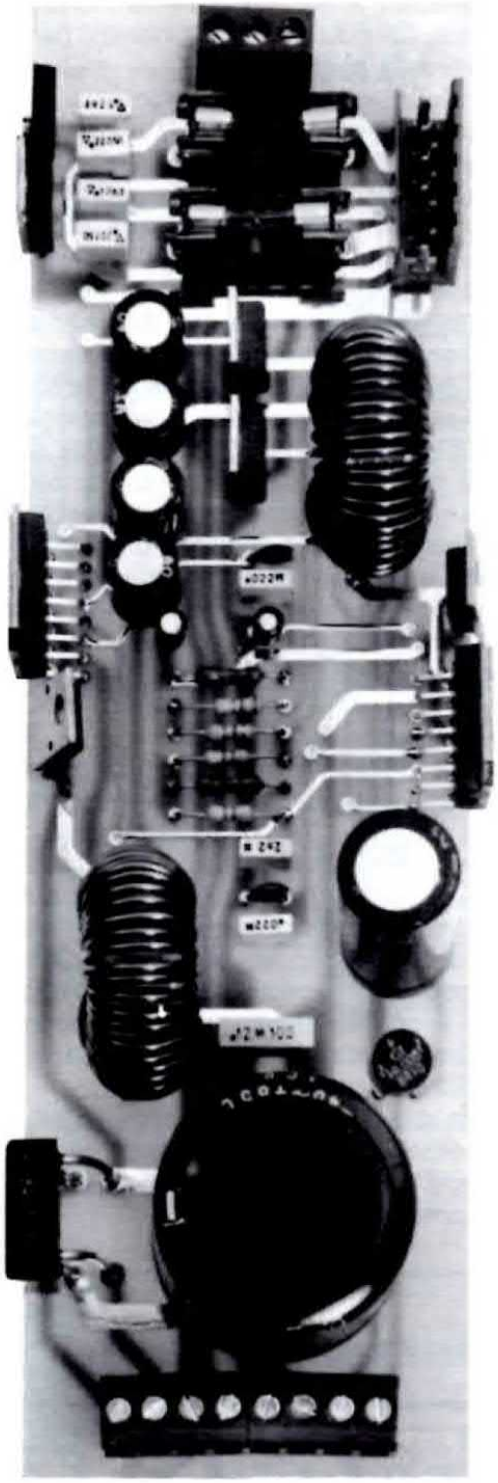


Fig. 3 Foto dello stadio di alimentazione utilizzato per questo computer. Ai due lati dello stampato andranno applicate due alette di raffreddamento, come visibile nella foto di pag. 103.

fig. 4, cioè quello completo dei 7 connettori di espansione.

Sul lato destro di questo stesso schema elettrico, sono inoltre presenti tutte le altre connessioni, contraddistinte da delle freccette in colore, che andranno a congiungersi allo schema elettrico di fig. 5, cioè a quello relativo all'interfaccia video ed all'ingresso della tastiera.

Per terminare, i rettangoli colorati, al cui interno sono disegnate un certo numero di resistenze (vedi R1-R2-R7), sono delle **reti resistive** incluse in un unico chips.

SCHEMA ELETTRICO DI FIG. 4

In fig. 4 troviamo la seconda parte di questo schema elettrico, quella cioè completa dei 7 connettori di espansione. Questi connettori vi consentiranno di inserire nel **computer DELTA** tutte le schede di espansione che già possedete dell'APPLE 2 e dell'APPLE 2 E, oppure di utilizzare le nostre schede di espansione per inserirle nel vostro APPLE.

Tra le schede più comunemente utilizzate, potremmo citare l'espansione per il **floppy-disk controller** e quella per la **stampante**, per le quali possiamo già anticiparvi che appariranno sul prossimo numero della rivista.

Lo schema di fig. 4 è molto più semplice rispetto lo schema precedente, perchè su di esso troviamo un numero inferiore di integrati, utilizzati come "decodificatori" di indirizzi, per selezionare uno qualunque dei sette connettori di espansione presenti.

In particolare IC4 fornisce in uscita un segnale che specifica la "DIREZIONE" dei **dati**, cioè indica se le informazioni da scambiare fra il computer ed il circuito di espansione selezionato, devono andare **dal computer verso la periferica o viceversa** (vedi piedino B1 del connettore, indicato con la sigla **I/On**), mentre IC7 fornisce il segnale di abilitazione ad ogni singola scheda. Come, infatti, potrete constatare, le sue sette uscite risultano collegate al piedino **A10**, siglato **DEV. SEL.** (abbreviazione dall'inglese "Devices Select"), che potremo tradurre molto semplicemente "selezionami il connettore sul quale devo lavorare".

Su ognuno dei sette connettori giungeranno tutte le tensioni di alimentazione, che fanno capo al connettore posto in basso a sinistra nello schema elettrico (vedi rettangolo in colore siglato "CONN.8"). I valori di tensione che giungeranno su ogni connettore sono i seguenti:

+ 12 volt (piedino 2) = utilizzati dall'interfaccia video e dalle schede di espansione.
— 5 volt (piedino 3) = utilizzati dal circuito di interfaccia-registratore e dalle schede di espansione.

— 12 volt (piedino 4) = utilizzati dalla tastiera e dalle schede di espansione.
+ 5 volt (piedino 5) = utilizzati da tutti gli integrati presenti sulla scheda.
Massa (piedino 1) = terminale comune a tutto il circuito.

Come precedentemente accennato, tutti i "bollini" visibili sul lato sinistro di questo schema, risultano elettricamente collegati con le uscite riportate in fig. 2 (vedi uscite con identica dicitura).

Per quanto riguarda i sette connettori, precisiamo, che tutti i loro piedini (eccetto i piedini di selezione e direzione dei dati), risultano collegati in parallelo.

Vi ricordiamo che nello schema elettrico tutti i connettori sono **visti dal basso**, quindi osservandoli dall'alto, la fila A sarà sopra e la fila B sotto (vedi disegno ingrandito in basso, riproducente un solo connettore).

SCHEMA ELETTRICO DI FIG. 5

Per completare la descrizione del computer DELTA, rimane ora lo schema elettrico visibile in fig. 5.

Sul lato sinistro di tale schema, è riportata la sezione relativa all'**interfaccia video**, mentre sul lato destro l'**interfaccia per la tastiera**, per il **JOY-STICK** dei giochi e per il **registratore a cassetta**.

Sul lato sinistro di tale schema, riportato in basso, troviamo l'integrato IC62, una **CRTC** tipo **6545**, in grado di generare tutti i segnali video di base, sia per il formato a 40 che per quello a 80 colonne, compresa ovviamente **la grafica.**

Il CRTC per "comunicare" con la CPU e ricevere da questa tutte le istruzioni necessarie al suo funzionamento, utilizza il **BUS di DATI** (vedi la fascia colorata siglata D0—D7 ed i collegamenti sui piedini 26-27-28-29-30-31-32-33).

Per l'**indirizzo**, invece, è sufficiente un solo collegamento (vedi fascia in basso del BUS A0-A15 ed il collegamento sul piedino 24 di IC62).

Sui piedini 4-5-6-12-13-14-16-7-8-9-15 della CRTC risultano disponibili gli indirizzi per l'area di memoria della pagina video.

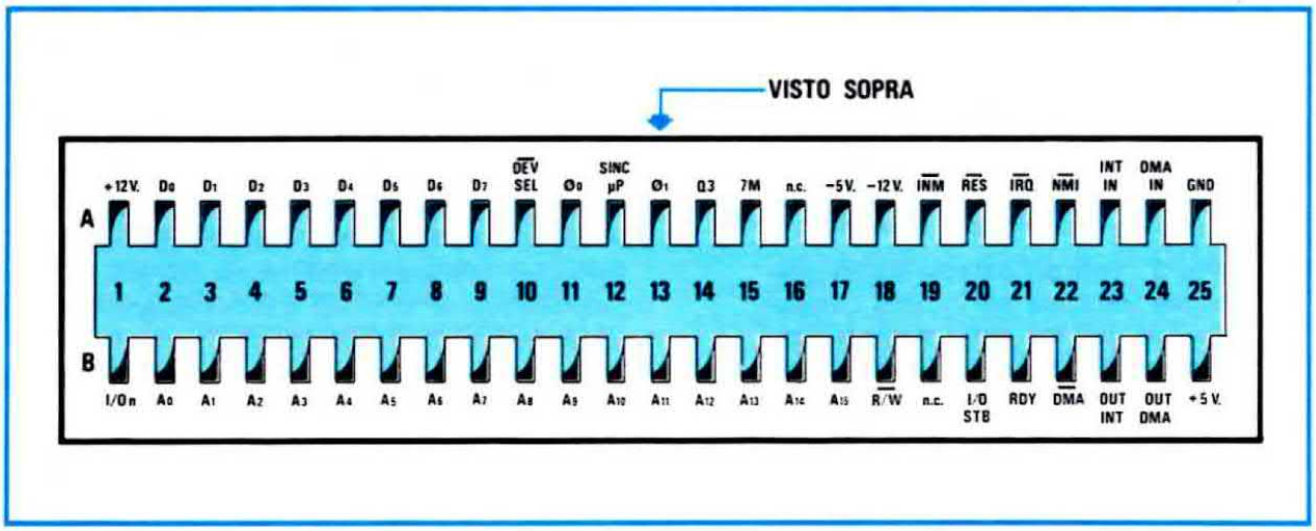
Come vi avevamo precedentemente accennato nella descrizione dello schema elettrico di fig. 2, una parte della memoria principale del computer verrà utilizzata per "creare" la pagina video e a questo punto possiamo precisare che, quando viene richiesto il formato a 80 colonne o la pagina grafica ad alta risoluzione, occorre più memoria, pertanto, tutte le informazioni relative ad una pagina a 40 colonne vengono riposte nel banco principale di memoria da 64 K, mentre per le 80 colonne inizieremo a sfruttare ed occupare anche le memorie nel banco secondario, composto da altri 64 K.

Per questo motivo, abbiamo inserito nel computer il banco secondario di memoria per una **espansione totale di 128 Kilobyte**, per ottenere subito 80 colonne e una grafica ad alta risoluzione, senza dover inserire nessuna scheda aggiuntiva nei connettori di espansione.

Ritornando alla CRTC, collegato sulle uscite degli indirizzi di IC62 (vedi piedini da 4 a 15), è presente l'integrato siglato IC59.

Questo integrato svolge una funzione molto importante, cioè quella che ci ha permesso di rendere questo computer DELTA perfettamente compatibile con tutti i modelli APPLE; infatti, nell'APPLE 2 e nell'APPLE 2 E vengono utilizzate alcune specifiche "zone" dell'area di memoria per creare l'immagine video, pertanto, era assolutamente necessario "ricomporre" scrupolosamente tale indirizzamento anche su questo computer, in modo da garantire la totale compatibilità di tutti i programmi reperibili in commercio per l'APPLE.

Per la stessa esigenza di "compatibilità", abbiamo inserito nel circuito anche l'integrato IC61, che "ricompone", punto per punto, lo stesso codice dei colori presente sugli APPLE.



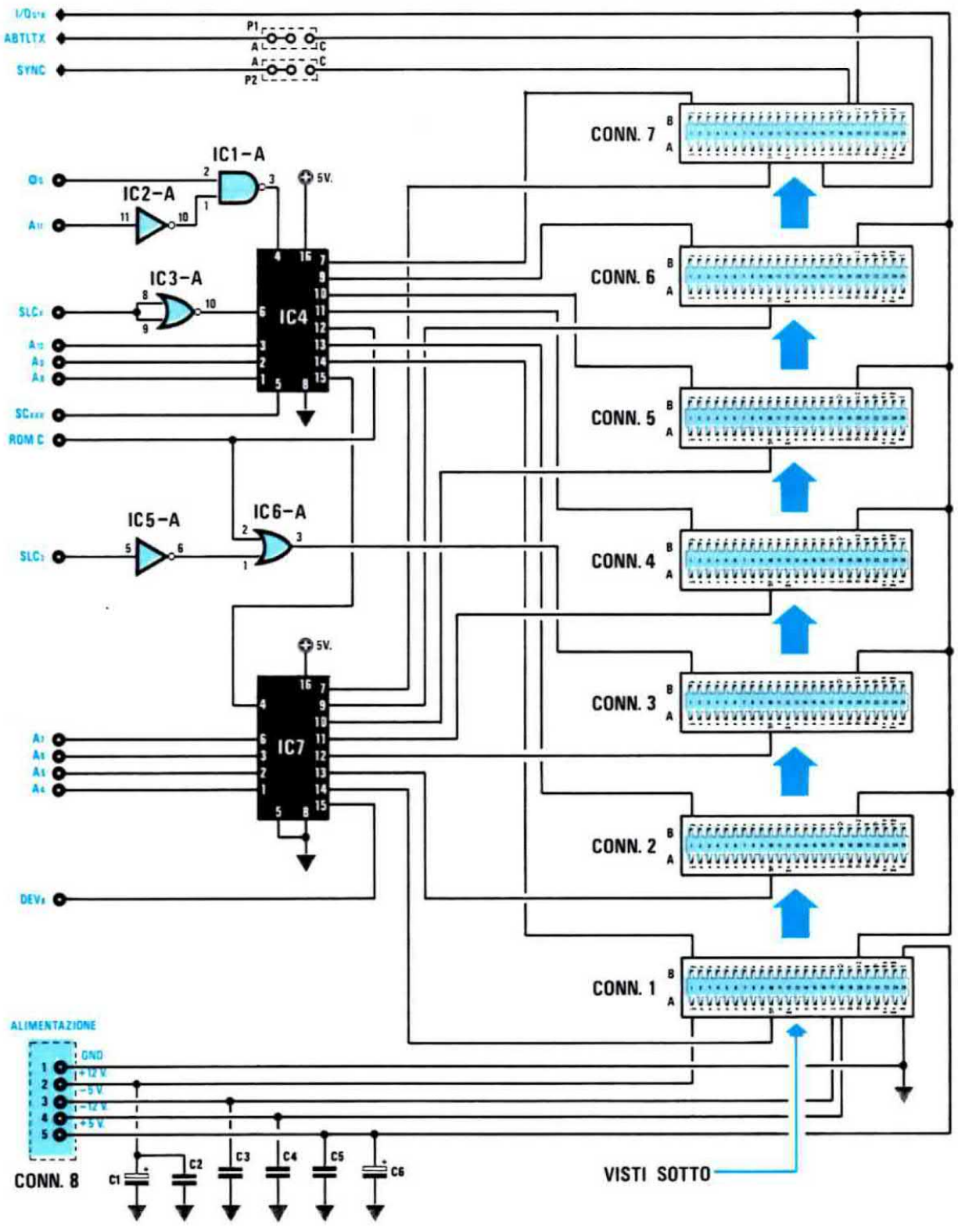


Fig. 4 Seconda parte dello schema elettrico di questo computer. In questo schema sono riportati tutti i connettori necessari per le future espansioni. Si fa presente che tutti i terminali di questi connettori, esclusi i soli collegamenti di selezione, sono collegati in parallelo. In questo schema le connessioni dei connettori risultano viste dal basso, mentre nel disegno di sinistra sono visti invece dall'alto, cioè come visibile in fig. 13.

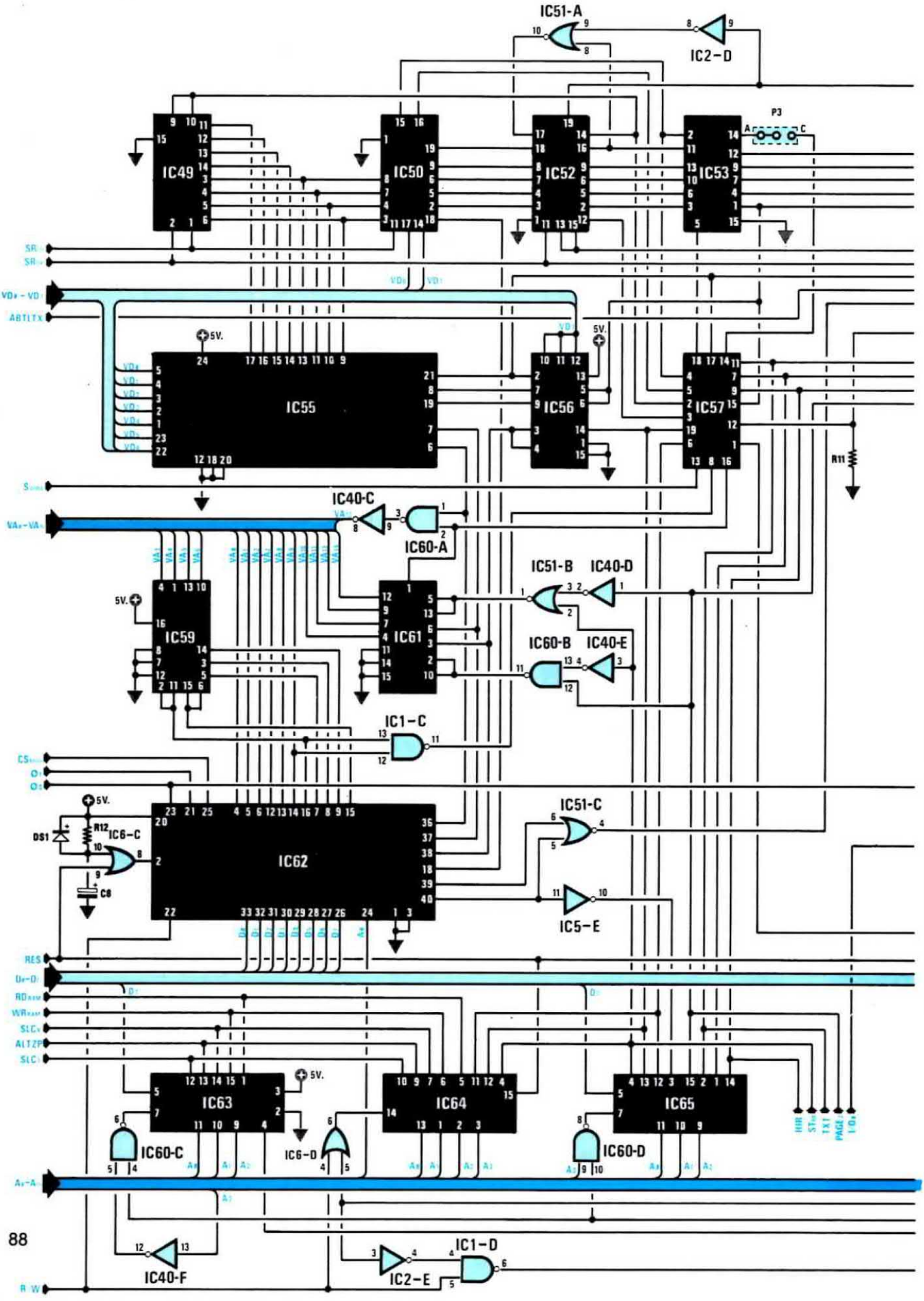
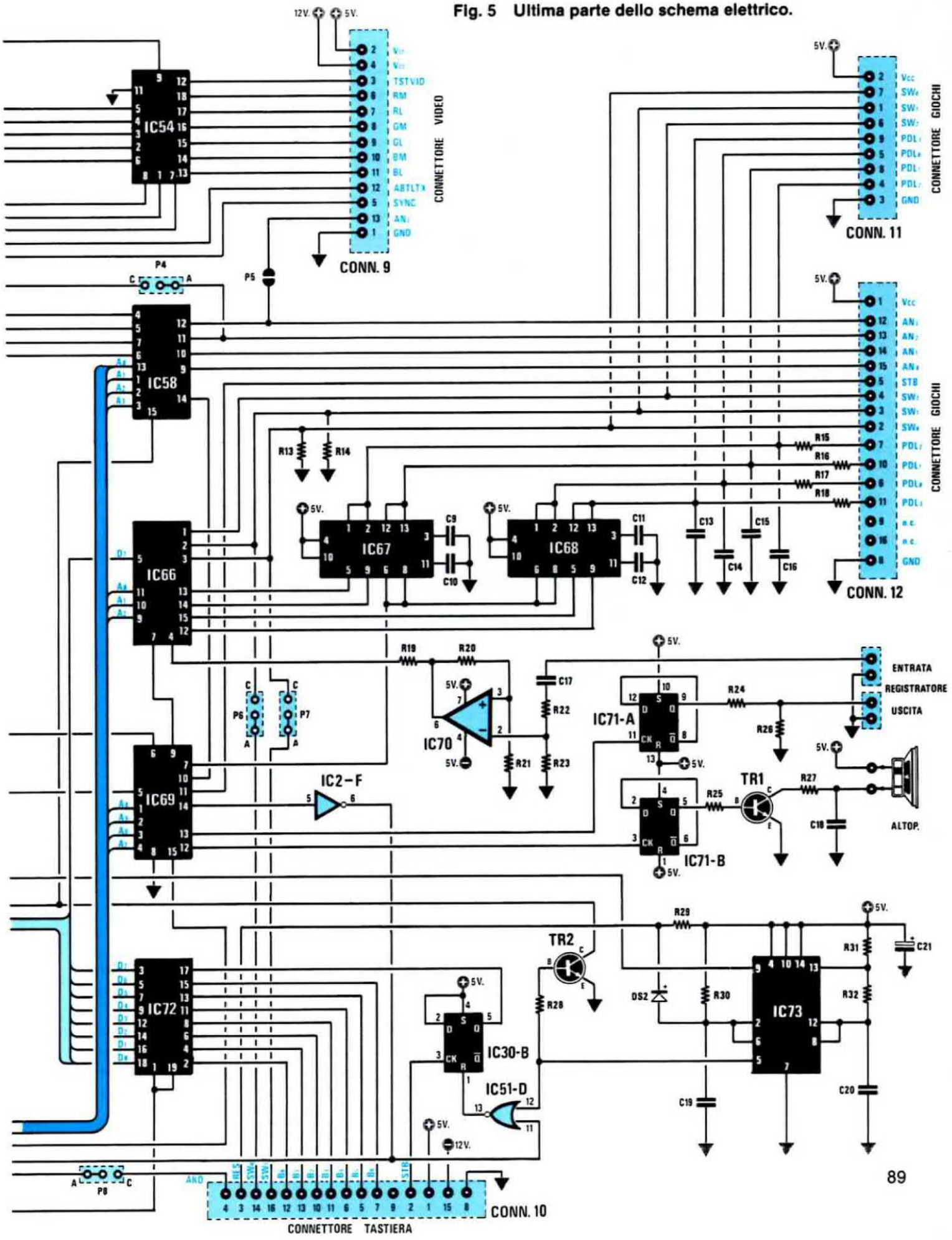

IC51-A
IC2-D
P3
IC49
IC50
IC52
IC53
5V.
IC55
IC56
IC57
R11
IC40-C
IC60-A
IC51-B
IC40-D
IC59
IC61
IC60-B
IC40-E
IC1-C
DS1
R12
IC6-C
C8
IC62
IC51-C
IC5-E
IC63
IC64
IC65
IC60-C
IC6-D
IC60-D
IC40-F
IC2-E
IC1-D

Fig. 5 Ultima parte dello schema elettrico.



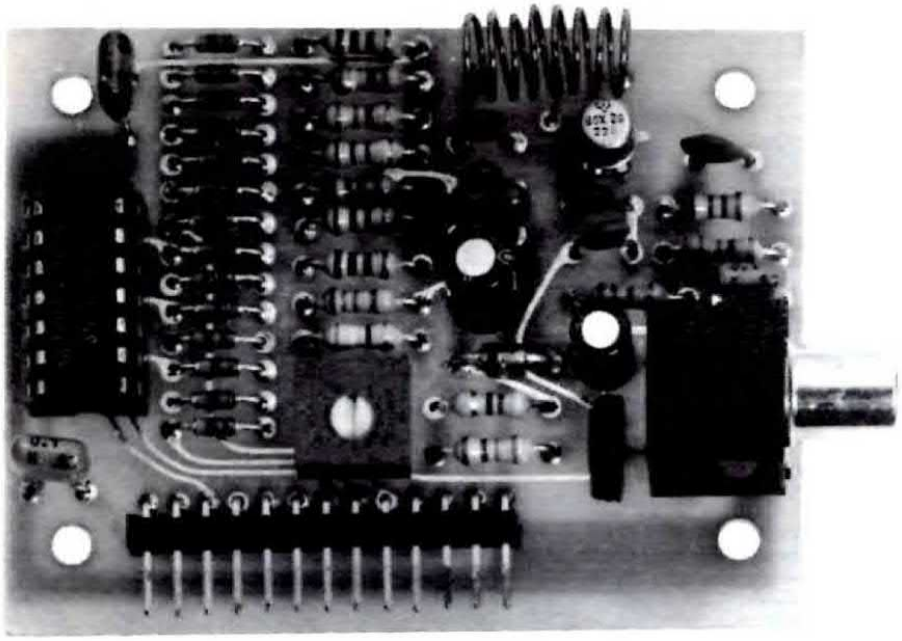


Fig. 6 Foto della interfaccia LX.782, che dovrete inserire nel computer se desiderate utilizzare come monitor un qualsiasi televisore a colori o in bianco e nero. Sul TV a colori le scritte risulteranno sempre in B/N.

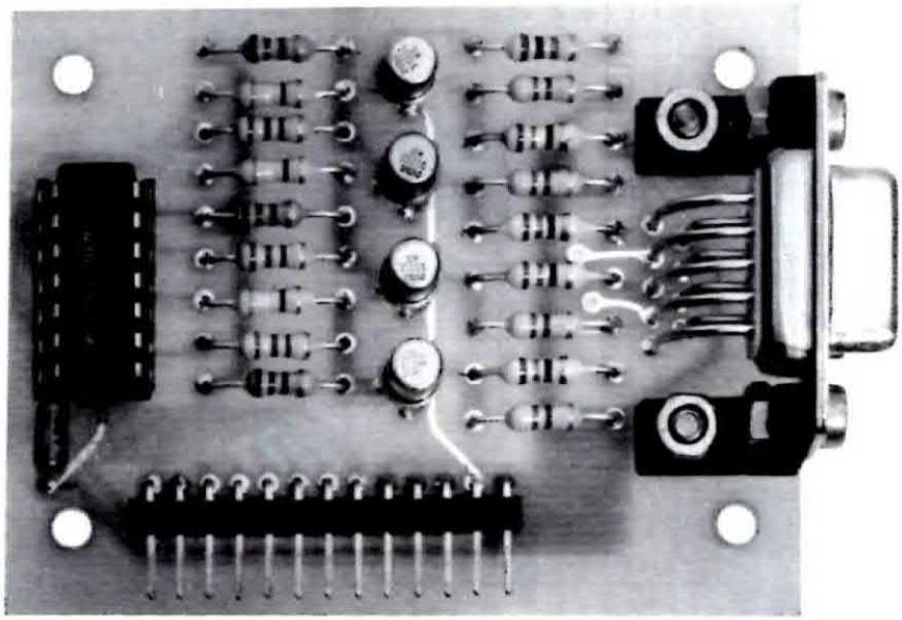


Fig. 7 Se possedete un monitor a colori con ingresso R-G-B, in sostituzione della scheda LX.782, dovrete realizzare questa scheda siglata LX.783 e, così facendo, potrete ottenere immagini a colori ad alta definizione.

Proseguendo nella descrizione, troviamo poi la EPROM del generatore di caratteri IC55 (una EP.780/C) collegata al BUS secondario dei dati (vedi fascia con indicato VD0-VD7), che si collega sui piedini 5-4-3-2-1-23-22.

Con l'aiuto degli integrati IC49, IC50, IC52 ed IC53, il codice dei caratteri presente sui piedini di uscita 17-16-15-14-13-12-11-10-8 di IC55, giungerà sulla PROM IC54, visibile in alto a destra, dalla quale preleveremo i segnali per un **monitor a colori in R-G-B**, o per un monitor monocromatico (cioè in bianco e nero), oppure per un normale TV in bianco e nero, per portarli al connettore video (vedi **CONN.9**).

Poichè un monitor a colori in R-G-B richiede dei segnali diversi da quelli necessari per un monitor monocromatico e diversi sono anche quelli richiesti per un normale TV, abbiamo previsto due schedine esterne da innestare a scelta nel connettore di uscita video (vedi CONN.9), e grazie alle quali si potranno collegare indifferentemente al nostro computer, un monitor a colori o monocromatico, oppure un normale TV in bianco e nero.

Poichè siamo passati sul lato destro dello schema elettrico, proseguiamo la descrizione con i due "CONNETTORI GIOCHI" visibili nella parte superiore di tale schema.

Su questi due connettori potremo collegare un qualsiasi JOY STICK, per controllare il movimento delle "astronavi" o dei vari "personaggi" che ani-

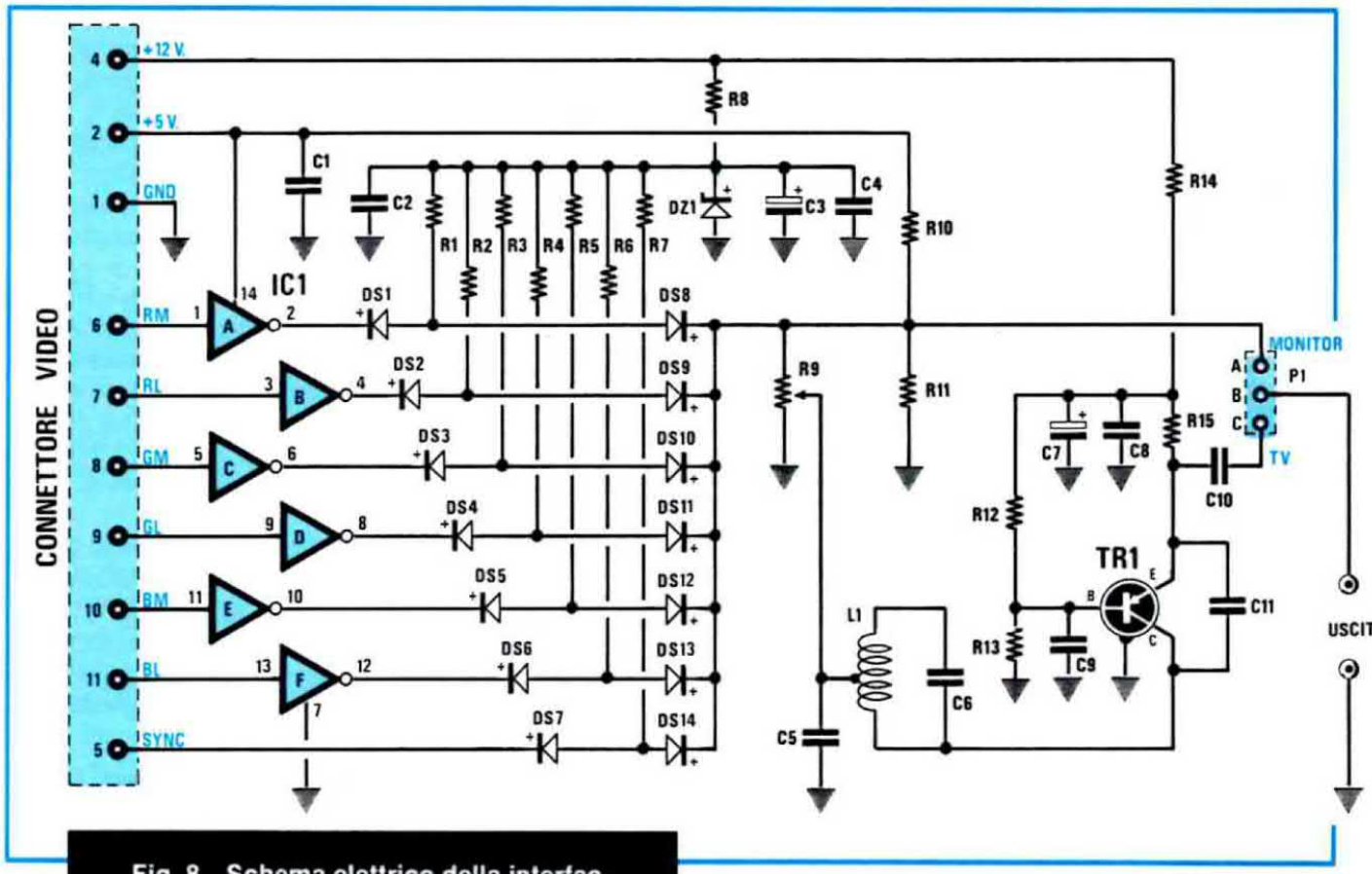


Fig. 8 Schema elettrico della interfaccia LX.782, indispensabile per utilizzare un monitor in bianco e nero o un normale TV.

ELENCO COMPONENTI LX.782

R1 = 1.500 ohm 1/4 watt
R2 = 3.300 ohm 1/4 watt
R3 = 820 ohm 1/4 watt
R4 = 1.500 ohm 1/4 watt
R5 = 3.900 ohm 1/4 watt
R6 = 6.800 ohm 1/4 watt
R7 = 1.000 ohm 1/4 watt
R8 = 47 ohm 1/4 watt
R9 = 470 ohm trimmer
R10 = 390 ohm 1/4 watt
R11 = 120 ohm 1/4 watt
R12 = 3.300 ohm 1/4 watt
R13 = 2.700 ohm 1/4 watt
R14 = 3.300 ohm 1/4 watt
R15 = 680 ohm 1/4 watt
C1 = 100.000 pF poliestere
C2 = 100.000 pF poliestere
C3 = 47 mF elettr. 25 volt
C4 = 100.000 pF poliestere
C5 = 100 pF a disco
C6 = 27 pF a disco
C7 = 10 mF elettr. 25 volt
C8 = 100.000 pF poliestere
C9 = 2.200 pF poliestere
C10 = 5,6 pF a disco
C11 = 12 pF a disco
DS1—DS14 = diodi al silicio 1N.4148
DZ1 = diodo zener 10 volt 1 watt
L1 = vedi testo
TR1 = NPN tipo BSX.29 o BFR.99
IC1 = SN.74LS04
P1 = ponticello

mano i numerosi video-games, ecc., disponibili per l'APPLE e per questa specifica funzione abbiamo dovuto inserire nello schema elettrico, gli integrati IC58, IC66, IC67 ed IC68.

Scendendo, sul lato destro dello schema troviamo il Flip-Flop siglato IC71-A e l'operazionale IC70, necessari al **registratore**. Il connettore posto nello schema elettrico vicino all'altoparlante, ci consentirà di collegare a questo computer un qualsiasi registratore a cassetta, utile per salvare su nastro tutti i vostri programmi.

A chi volesse usare un **drive floppy disck**, fin d'ora possiamo assicurare che il progetto di questa interfaccia verrà pubblicato sul prossimo numero della rivista.

Il secondo flip-flop, siglato IC71-B, ed il transistor TR1, ci serviranno per l'altoparlante, utile per indicare "acusticamente" un errore di battitura, oppure per creare divertenti effetti acustici nei video giochi.

In basso a destra, sempre nella fig. 5, troviamo il circuito composto da IC30-B, IC51-D, TR2 e da IC73, cioè lo stadio che genera l'impulso di RESET, (esce sul piedino 5 di IC73), che ci consentirà, ad ogni accensione, di inizializzare tutti i vari stadi del computer.

Il diodo DS2 collegato al piedino 3 del "CONNETTORE TASTIERA", ci è utile per resettare il computer (agendo sui tasti CTRL - Mela chiusa - SYS RES della tastiera), se per un errore di pro-

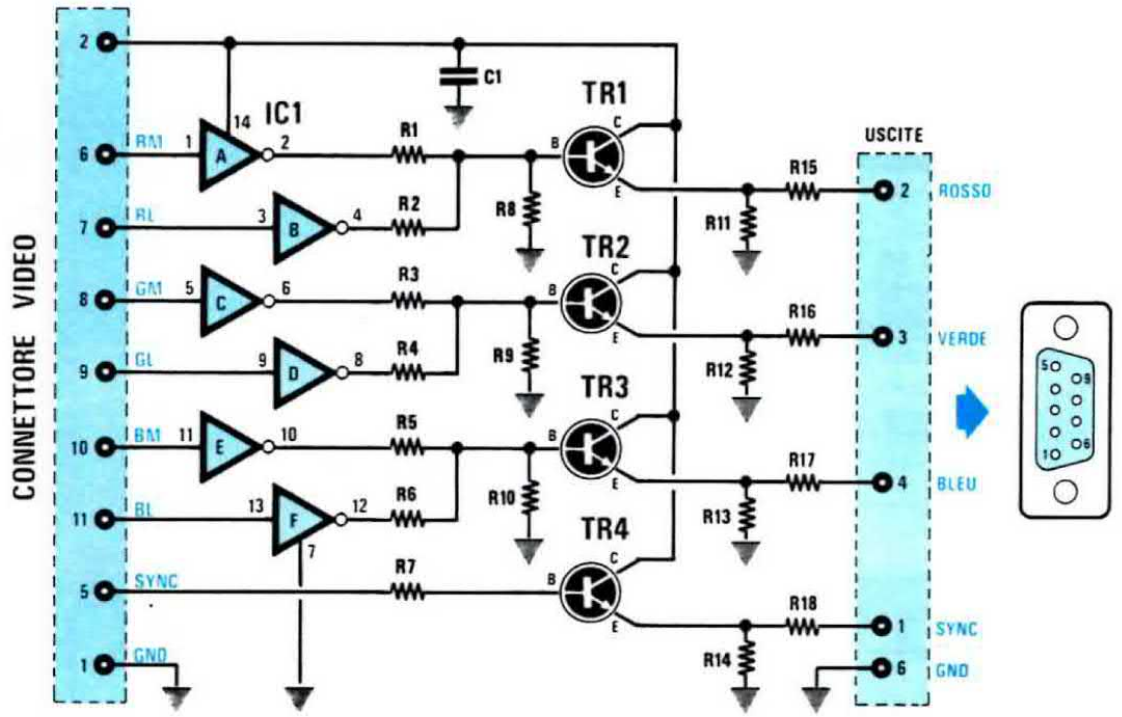


Fig. 9 Schema elettrico dell'interfaccia LX.783, da utilizzare solo se si dispone di un monitor a colori con ingresso R-G-B.

gramma o per un comando errato, il computer si bloccherà .

Controllando la lista dei componenti, potrete notare che l'integrato IC73 è un **doppio** temporizzatore, tipo 556, pertanto, avendone utilizzato una metà per generare l'impulso di reset, sfrutteremo il secondo temporizzatore per ottenere la funzione di "BLINKER", cioè per far lampeggiare sul video dei caratteri.

Per terminare, vi diremo che l'integrato IC72, posto lateralmente al "CONNETTORE TASTIERA", serve da interfaccia per la tastiera esterna.

INTERFACCIA VIDEO BIANCO/NERO

Questa prima interfaccia ci consentirà di collegare al nostro computer un qualsiasi monitor in bianco e nero o un qualsiasi televisore, sempre in bianco e nero.

Come vedesi in fig. 8, questa interfaccia utilizza un solo integrato TTL, tipo 74LS04, al cui interno sono contenuti i sei inverter, indicati nello schema elettrico con la sigla IC1.

Tramite la rete di diodi collegata sulle uscite di questi 6 inverter, tutti i segnali video provenienti dal computer, verranno sommati fra loro, pertanto sul terminale di congiunzione dei sette diodi DS8-DS9-DS10-DS11-DS12-DS13-DS14 sarà presente il segnale **video composito**, che potremo applicare direttamente all'ingresso di un qualsiasi monitor monocromatico.

ELENCO COMPONENTI LX.783

R1 = 270 ohm 1/4 watt
R2 = 390 ohm 1/4 watt
R3 = 270 ohm 1/4 watt
R4 = 390 ohm 1/4 watt
R5 = 270 ohm 1/4 watt
R6 = 390 ohm 1/4 watt
R7 = 1.000 ohm 1/4 watt
R8 = 560 ohm 1/4 watt
R9 = 560 ohm 1/4 watt
R10 = 560 ohm 1/4 watt
R11 = 470 ohm 1/4 watt
R12 = 470 ohm 1/4 watt
R13 = 470 ohm 1/4 watt
R14 = 470 ohm 1/4 watt
R15 = 68 ohm 1/4 watt
R16 = 68 ohm 1/4 watt
R17 = 68 ohm 1/4 watt
R18 = 68 ohm 1/4 watt
C1 = 100.000 pF poliestere
TR1-TR4 = NPN tipo 2N.2222
IC1 = SN.74LS04

Per utilizzare invece un normale TV, dovremo necessariamente servirci di un modulatore in VHF (un minuscolo trasmettitore).

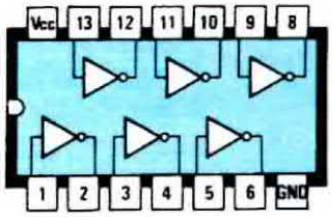
Il modulatore VHF utilizza un solo transistor siglato TR1. La frequenza di oscillazione viene stabilita dal valore del condensatore C6 e dalla spaziatura tra spira e spira della bobina L1, pertanto allargando o restringendo leggermente queste spire, ne varieremo la sintonia.

La modulazione di ampiezza della portante VHF si ottiene applicando il **segnale video** sulla presa presente sulla bobina L1. Il trimmer R9 ci permetterà di dosare la modulazione, cioè di impedire che un segnale troppo "forte", sovrammoduli il segnale VHF.

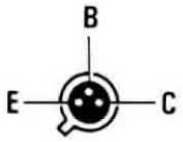
Il segnale VHF modulato, verrà prelevato tramite il condensatore C10 e da questo applicato al cavetto coassiale, che collegheremo alla presa d'antenna del nostro TV.

Come risulta ovvio osservando lo schema elettrico, se per l'**uscita monitor** avevamo prima posizionato il ponticello P1 su **A-B**, per utilizzare un **televisore** dovremo ora posizionare P1 su **B-C**.

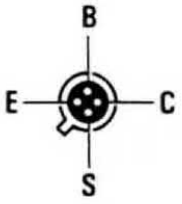
Per l'alimentazione di questo primo circuito verranno utilizzate le tensioni presenti sul connettore del computer (vedi fig. 2), cioè i + 12 volt (vedi terminale 4 del connettore video), per alimentare il transistor TR1 ed i + 5 volt (vedi terminale 2 sul connettore video), per alimentare l'integrato IC1.



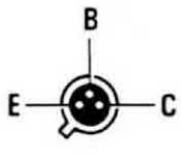
SN74LS04



2N2222



BFR 99



BSX 29

Fig. 10 Connessioni viste dall'alto dell'integrato SN.74LS04 e dei transistor, viste invece dal basso.

INTERFACCIA COLORI R.G.B.

Questa seconda interfaccia (vedi fig. 9), ci permetterà di collegare al nostro computer un qualsiasi monitor a colori in **R-G-B** e se questo risulta di qualità , otterremo il massimo della risoluzione e della definizione dei colori.

Anche in tale circuito troviamo un integrato TTL tipo 74LS04, (vedi i 6 inverter siglati IC1), che utilizziamo per amplificare e squadrare i segnali video provenienti dal computer.

In questa scheda, anzichè sommare tutti i segnali, come avevamo fatto precedentemente sulla scheda di fig. 8, ne sommeremo solo due per canale, in modo da ottenere in uscita i tre colori fondamentali R-G-B (**rosso**, **verde**, **blu**).

Più precisamente:

IC1/A, IC1/B ci sommeranno i due segnali RM ed RL, relativi al codice del **ROSSO.**

IC1/C, IC1/D ci sommeranno i due segnali GM e GL relativi al codice del **VERDE**. (La lettera G sta per GREEN che, in inglese, significa appunto "verde").

IC1/E, IC1/F ci sommeranno i due segnali BM e BL relativi al codice del BLEU.

I tre segnali sommati dalle coppie di resistenze R1/R2-R3/R4-R5/R6, verranno amplificati in corrente dai tre transistor TR1, TR2 e TR3.

Dagli emettitori di questi transistor il segnale verrà poi applicato sul connettore di uscita dal quale potremo poi prelevarlo, per inserirlo sul monitor a colori.

Il transistor TR4 presente in tale scheda (collegato tramite la resistenza R7 al terminale 5 siglato SYNC), lo utilizzeremo per amplificare sempre in corrente il **segnale di sincronismo** da applicare anch'esso al monitor.

UN ALIMENTATORE SPECIALE

Per alimentare questo computer abbiamo progettato un circuito inedito, che impiega un **trasformatore toroidale** di qualità .

Poichè le massime correnti assorbite si verificano sulle due tensioni dei 5 volt positivi e dei 12 volt positivi, abbiamo realizzato un circuito "swichting", onde evitare di utilizzare alette di raffreddamento mastodontiche e di inserire delle ventole per espellere tutto il calore generato da un normale alimentatore lineare.

Per semplificare lo schema, in questi due stadi

"swichting" abbiamo impiegato due integrati L.296 (vedi IC1 e IC2), appositamente studiati per tale funzione, in grado di erogare picchi massimi anche di 5 amper.

Sulle uscite delle due impedenze JAF1 e JAF2 avvolte su due nuclei toroidali, sono presenti le due tensioni richieste perfettamente stabilizzate, che potremmo già inviare alla scheda del computer, ma, per questo DELTA, abbiamo voluto aggiungere un qualcosa in più .

Sapendo che per un involontario errore, la tensione in uscita potrebbe superare il valore prestabilito, con il pericolo quindi di bruciare tutti gli integrati del computer, senza troppo complicare lo schema, vi abbiamo aggiunto un "efficace" circuito di protezione.

Come vedesi in fig. 12, in parallelo alle due uscite e dopo i fusibili indicati con le sigle F2 e F3, abbiamo inserito due diodi SCR, collegando il "gate", al piedino 15 dei due integrati stabilizzatori L.296.

Se per una malaugurata ipotesi la tensione dovesse salire bruscamente fino a raggiungere valori pericolosi, immediatamente i due SCR si porterebbero in conduzione, "cortocircuitando" l'uscita.

In tale modo, alla scheda del computer non giungerà più alcuna tensione "distruttrice", e, saltando i due fusibili F2 e F1, il resto del circuito non correrà più alcun pericolo.

Per le altre due tensioni richieste, cioè per quella dei 5 volt negativi e per quella dei 12 volt negativi, considerato il basso assorbimento, abbiamo utilizzato direttamente due integrati stabilizzatori uA.7905 e uA.7912, indicati nello schema elettrico con le sigle IC3 e IC4.

Risultando già completi di una sufficiente protezione nei confronti dei cortocircuiti e considerando che le due tensioni servono unicamente per alimentare le periferiche aggiuntive sui sette connettori, o per ottenere tensioni di polarizzazione, risulterebbe superfluo inserire anche su di esse altri due SCR, perchè, anche se accidentalmente dovessero raggiungere valori elevati, il computer non subirebbe comunque alcun danno.

REALIZZAZIONE PRATICA

Procuratevi un piccolo, ma buon saldatore, perchè in tale scheda dovrete ora saldare ben 75 zoccoli per integrati e se eseguirete delle saldature fredde o vi dimenticherete di saldare anche "un solo piedino", il computer non funzionerà .

Noi abbiamo cercato di agevolarvi in tale compito, lasciando "scoperti" e quindi ben visibili, rispetto al verde della vernice che ricopre tutte le piste del circuito, solo i "punti da saldare".

Il segreto del perfetto funzionamento di questo computer consiste nelle saldature, e di questo siamo più che certi, perchè da oltre un anno montiamo e rimontiamo diversi prototipi e tutti, a montaggio ultimato, hanno "sempre" funzionato.

Se qualche volta ciò non è avvenuto, sapevamo già che per una disattenzione avevamo inserito un integrato in uno zoccolo sbagliato, e, infatti, rimettendolo nel suo esatto zoccolo, il computer riprendeva immediatamente a funzionare.

Le operazioni che dovrete compiere per non dimenticare neanche una saldatura, saranno quelle di inserire uno zoccolo per volta, di saldare tutti i relativi piedini, passando poi ad un secondo zoccolo e così via, fino ad avere la scheda totalmente ricoperta di zoccoli.

Eseguita questa operazione, potrete inserire nelle posizioni visibili in fig. 13, tutte le resistenze, i pochi diodi, non dimenticando di collocare la fascia che contorna il corpo come visibile nello schema pratico.

Per evitare ogni possibilità di errore, troverete riportato su ogni circuito stampato un disegno serigrafico dei simboli, con accanto indicata la relativa sigla della resistenza del diodo o del condensatore.

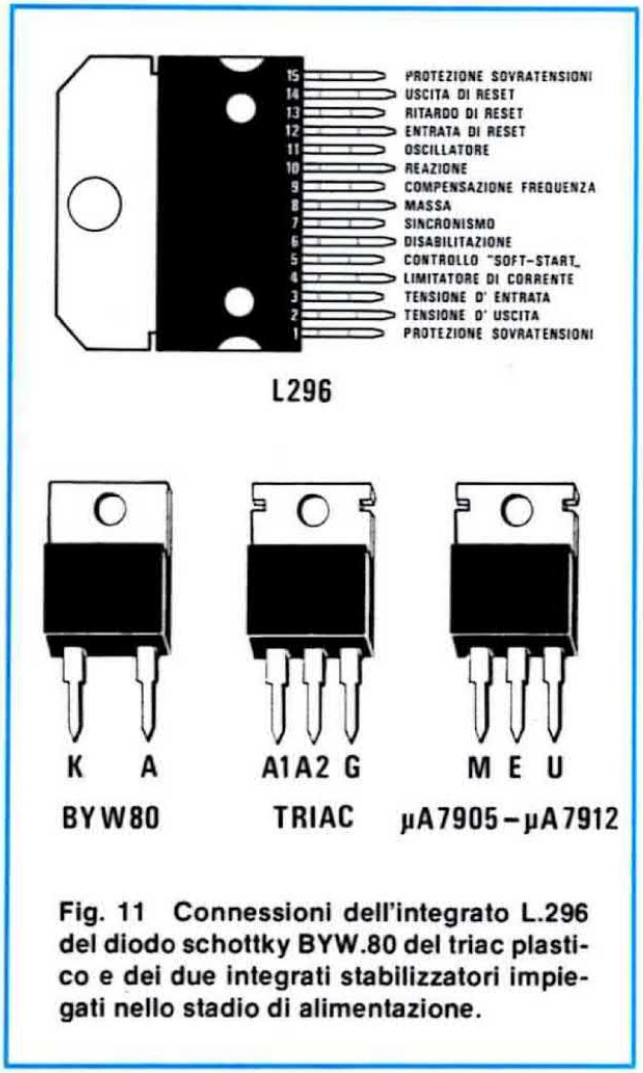


Fig. 11 Connessioni dell'integrato L.296 del diodo schottky BYW.80 del triac plastico e dei due integrati stabilizzatori impiegati nello stadio di alimentazione.

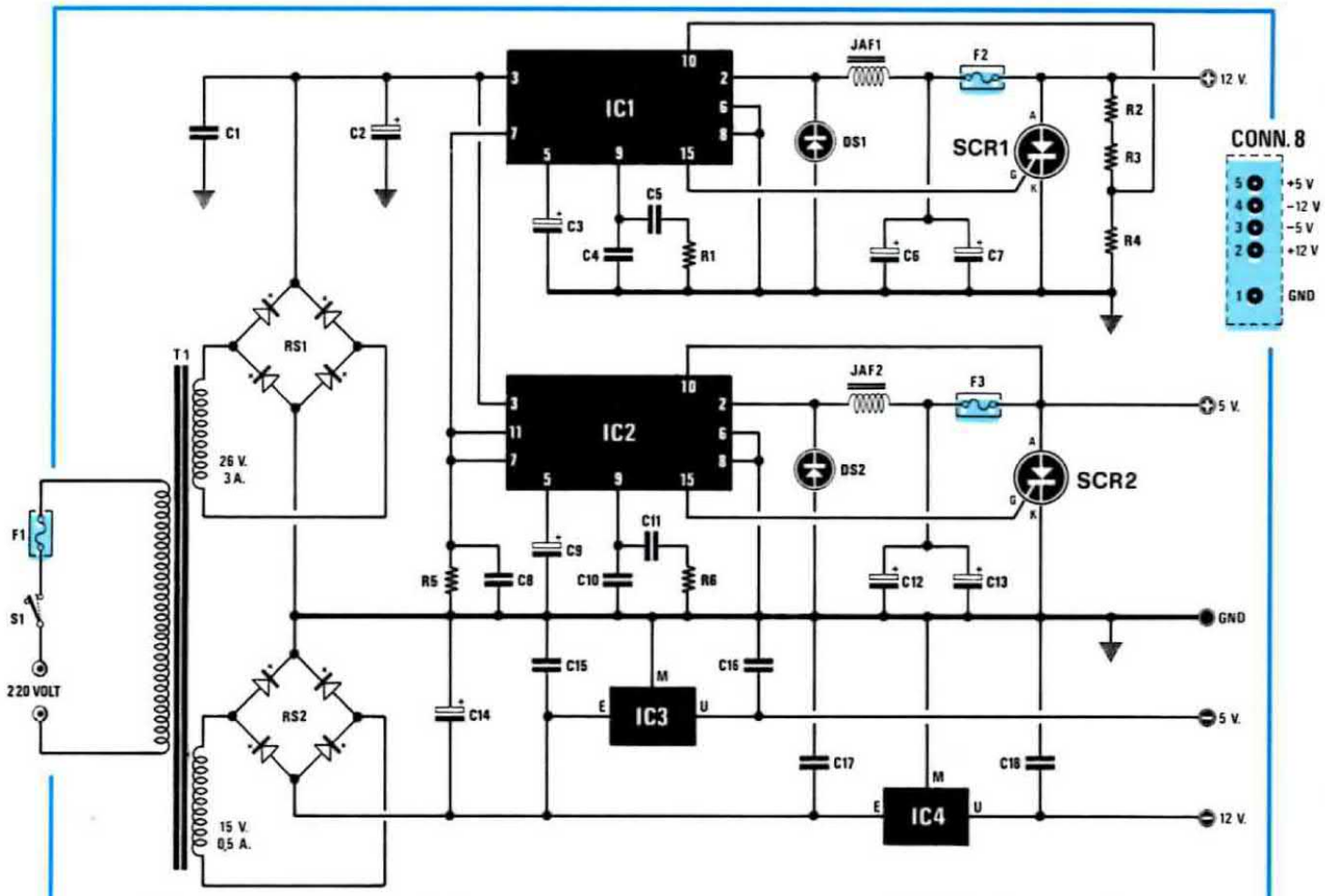


Fig. 12 Schema elettrico dell'alimentatore per il computer DELTA. Come spiegato nell'articolo, dovrete autocostruirvi le due impedenze JAF1 e JAF2, avvolgendo sul nucleo ad anello presente nel kit 48 spire con filo smaltato da 1,2 mm. A destra in alto, le tensioni, così come usciranno dal CONN.8.

ELENCO COMPONENTI LX.781

R1 = 15.000 ohm 1/4 watt
R2 = 1.500 ohm 1/4 watt
R3 = 4.700 ohm 1/4 watt
R4 = 4.700 ohm 1/4 watt
R5 = 4.700 ohm 1/4 watt
R6 = 15.000 ohm 1/4 watt
C1 = 100.000 pF poliestere
C2 = 4.700 mF elettr. 50 volt
C3 = 2,2 mF elettr. 63 volt
C4 = 390 pF a disco
C5 = 22.000 pF poliestere
C6 = 100 mF elettr. 35 volt
C7 = 100 mF elettr. 35 volt
C8 = 2.200 pF poliestere
C9 = 2,2 mF elettr. 63 volt
C10 = 390 pF a disco
C11 = 22.000 pF poliestere
C12 = 100 mF elettr. 35 volt
C13 = 100 mF elettr. 35 volt
C14 = 2.200 mF elettr. 25 volt
C15 = 220.000 pF poliestere
C16 = 100.000 pF poliestere
C17 = 220.000 pF poliestere
C18 = 100.000 pF poliestere
DS1 = diodo Schottky BYW.80
DS2 = diodo Schottky BYW.80
JAF1 = 300 mHenry
JAF2 = 300 mHenry
SCR1 = SCR 50 volt 8 amper
SCR2 = SCR 50 volt 8 amper
IC1 = L.296
IC2 = L.296
IC3 = uA.7905
IC4 = uA.7912
RS1 = ponte raddrizz. 200 volt 8 amper
RS2 = ponte raddrizz. 100 volt 1 amper
F1 = fusibile 1 A
F2 = fusibile 5 A
F3 = fusibile 5 A
T1 = trasformatore (n. 781) primario 220 volt sec.(26 volt—3 amper)(15 volt—0,5 amper)
S1 = interruttore

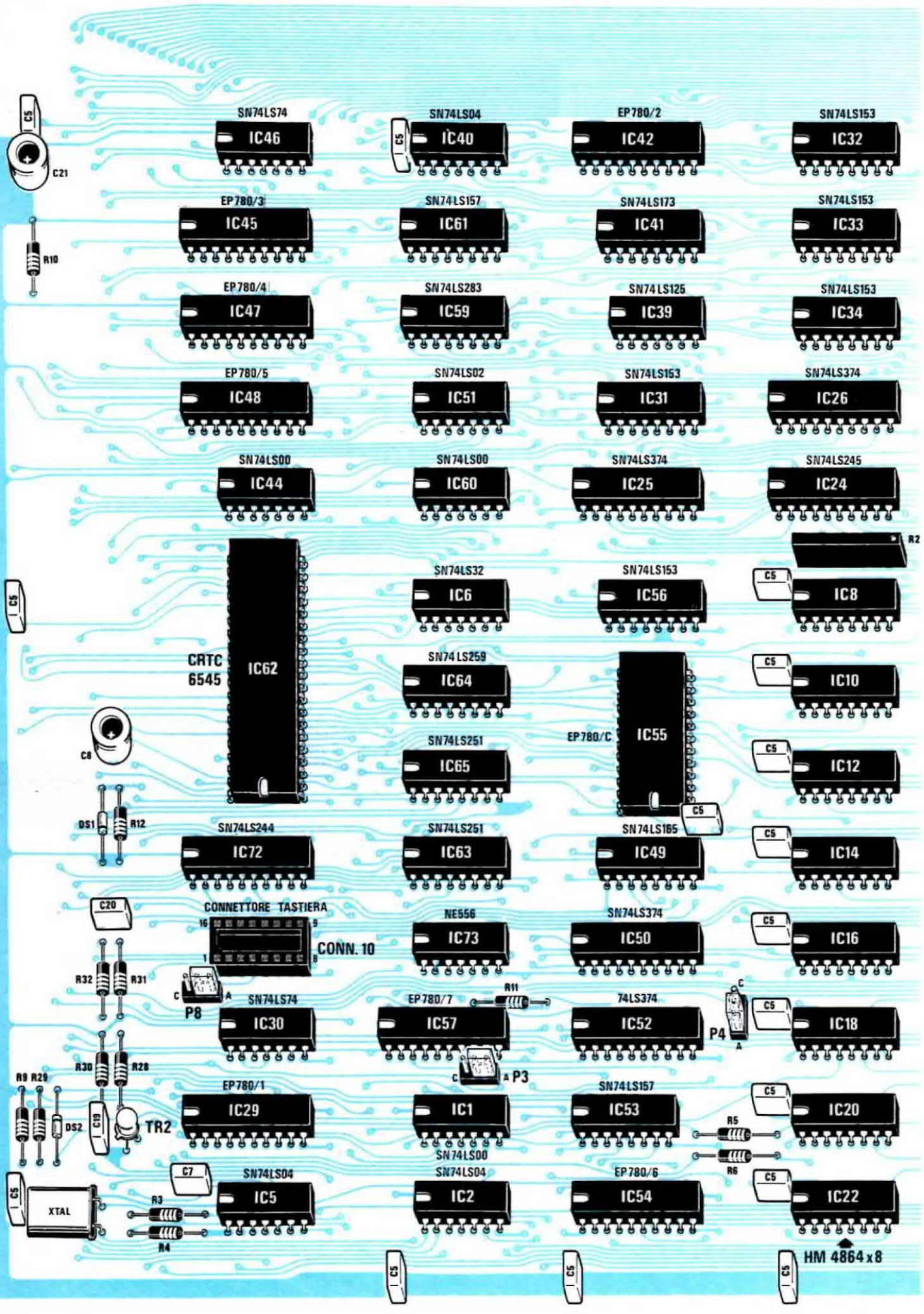
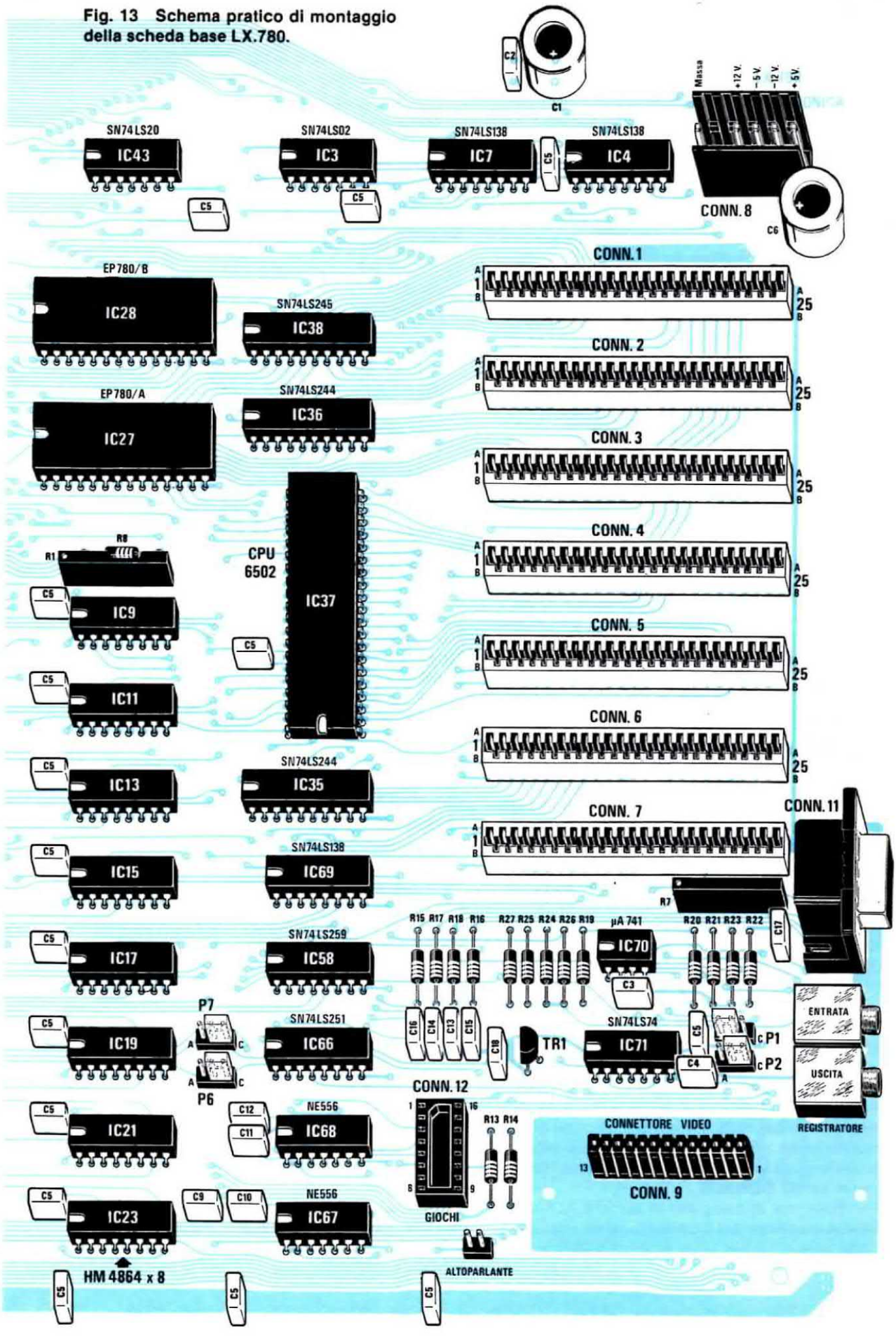

SN74LS74
IC46
SN74LS04
IC40
EP780/2
IC42
SN74LS153
IC32
EP780/3
IC45
SN74LS157
IC61
SN74LS173
IC41
SN74LS153
IC33
EP780/4
IC47
SN74LS283
IC59
SN74LS125
IC39
SN74LS153
IC34
EP780/5
IC48
SN74LS02
IC51
SN74LS153
IC31
SN74LS374
IC26
SN74LS00
IC44
SN74LS00
IC60
SN74LS374
IC25
SN74LS245
IC24
SN74LS32
IC6
SN74LS153
IC56
IC8
CRTC
6545
IC62
SN74LS259
IC64
EP780/C
IC55
IC10
SN74LS251
IC65
IC12
SN74LS244
IC72
SN74LS251
IC63
SN74LS165
IC49
IC14
CONNETTORE TASTIERA
CONN. 10
NE556
IC73
SN74LS374
IC50
IC16
P8
SN74LS74
IC30
EP780/7
IC57
74LS374
IC52
P4
IC18
P3
EP780/1
IC29
IC1
SN74LS157
IC53
IC20
SN74LS00
SN74LS04
IC5
IC2
EP780/6
IC54
IC22
HM 4864 x 8
XTAL
TR2
DS1
DS2
C5
C7
C8
C20
C21
R2
R3
R4
R5
R6
R9
R10
R11
R12
R28
R29
R30
R31
R32

Fig. 13 Schema pratico di montaggio della scheda base LX.780.



Proseguendo, monterete tutti i condensatori poliesteri, ricordandovi che tutti quelli siglati C5 (per un totale di 32 condensatori), sono da 100.000 pF (sull'involucro troverete la sigla .1 mF), e poi i pochi elettrolitici, rammentando di rivolgere il terminale positivo verso il segno +.

Il quarzo siglato XTAL, contrariamente a quanto disegnato in fig. 13 dove è raffigurato in posizione orizzontale, lo potrete anche tenere in verticale.

I **tre cips** di resistenze, vedi **R2** collocata sopra a IC8, **R1** sopra a IC9 e **R7** posta vicino al connettore di uscita CONN.7, li dovrete inserire nel circuito, controllando che il "punto" di riferimento riportato sull'involucro risulti rivolto come vedesi nel disegno, cioè per la R2 verso destra e per le R1 ed R7 verso sinistra.

Nelle posizioni riportate, inserirete tutti i piccoli connettori maschi siglati **P1-P2-P3**, ecc., sui quali dovrete poi inserire gli spinotti di cortocircuito secondo l'ordine che, a fine articolo, vi indicheremo.

Inserirete anche i due transistor, ricordando di rivolgere il lato piano del transistor plastico TR1 verso sinistra, mentre per il transistor metallico TR2 la tacca sporgente andrà rivolta verso il condensatore C19.

Sul lato destro di tale schema inserirete i **sette connettori**, cercando possibilmente di collocare la fila indicata **B** in basso e quella indicata **A** in alto, questo solo per avere un riferimento che corrisponda a quanto riportato nello schema elettrico di fig. 2.

Per completare questa scheda manca il CONN.8 (vedi in alto a destra), necessario per il connettore femmina che parte dall'alimentatore, poi il connettore CONN.9 posto in basso, necessario per inserire le schede per l'uscita Video, infine il connettore CONN.11, nel quale potrete inserire un qualunque Joystick da "video-games" ed infine i due spinotti femmina tipo Jack, per prelevare dal computer i dati da memorizzare su di un comune registratore a cassetta (vedi presa "uscita"), oppure per leggere dal registratore i dati precedentemente salvati (vedi presa "entrata").

Facciamo presente che per i "giochi" dovrete utilizzare lo zoccolo a 16 piedini indicato CONN.12: oppure, potrete servirvi del connettore CONN.11 per quei Joystick da video-giochi, che dispongono di una tale presa maschio a 9 piedini.

Per tutti i Joystick APPLE per video-games che dispongono di un connettore a 16 piedini disposti su due file da 8 piedini ciascuno, dovrete necessariamente utilizzare il CONN.12.

Poichè tale connettore è del tutto simile al contenitore di un qualsiasi integrato e dispone di una **tacca di riferimento** in corrispondenza del piedino 1, dovrete, sulla sua presa, rivolgere questa "tacca" verso la **scritta CONN.12**.

Per collegare al computer la tastiera ALFANUMERICA si utilizzerà il CONN.10, posto in basso a sinistra nello schema di fig. 13 e, a questo punto, sarà utile precisare quanto segue:

- La tacca di riferimento del connettore maschio andrà rivolta verso SINISTRA.
- La TASTIERA che vi forniremo, è già completa di interfaccia SERIALE/PARALLELO con standard APPLE 2 e, quindi, utilizzando l'interfaccia che troverete all'interno della confezione della tastiera completa della relativa piattina già cablata, la dovrete solo innestare nello zoccolo sul "connettore tastiera" CONN.10, come visibile nella foto di fig. 17
- Se disponete di un'altra qualsiasi tastiera APPLE 2 compatibile, potrete tranquillamente utilizzarla innestando la presa di uscita nel "connettore tastiera", rispettando la numerazione dei piedini riportata in fig. 19, cioè il piedino 1 dello zoccolo andrà rivolto vero il ponticello P8 ed il piedino 16, ovviamente, verso IC.72.
- Poichè da tale connettore vengono prelevate anche le due tensioni di alimentazione per gli integrati della tastiera, fate attenzione a rispettare esattamente tale disposizione, per non invertire le tensioni di alimentazione e danneggiare così la vostra tastiera. Nello zoccolo troverete sempre incisa la numerazione 1-8 e 9-16.

Terminato il montaggio, vi consigliamo di verificare con una lente d'ingrandimento tutte le saldature di ogni zoccolo, perchè se avrete dimenticato anche solo un piedino, non potrete poi pretendere che il computer funzioni.

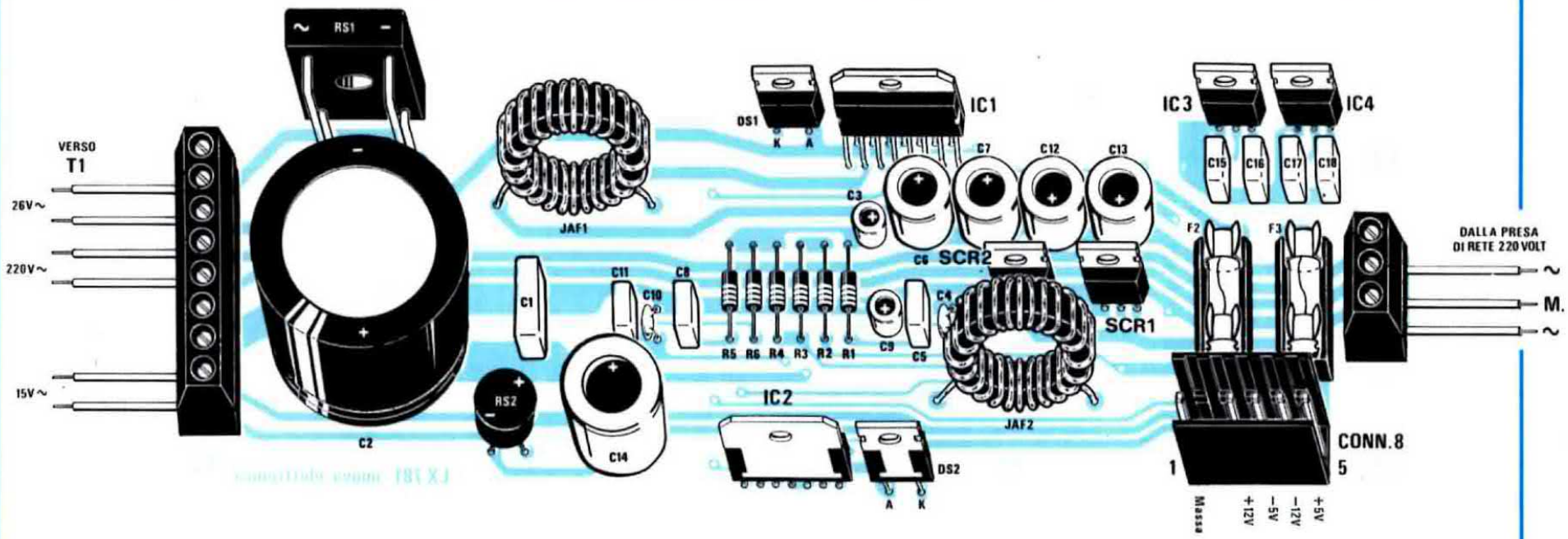
Dopo aver eseguito questo controllo, potrete iniziare ad inserire negli zoccoli tutti gli integrati, verificando attentamente che l'integrato che inserirete in quel determinato zoccolo sia quello richiesto, e non dimenticando di rivolgere, come vedesi nel disegno, la tacca di riferimento verso sinistra, esclusi i soli integrati IC62 - IC55 - IC37, per i quali andrà rivolta verso il basso.

Nell'inserire l'integrato, controllate che tutti i piedini si innestino nel proprio vano; diciamo questo, perchè spesso, risultando questi piedini molto divaricati, una fila s'innesta in modo perfetto, mentre l'altra rimane fuori sede.

Se vedete che i piedini sono molto divaricati, anzichè restringerli uno per uno con un paio di pinze, appoggiate un lato dell'integrato su un piano del tavolo, poi fate pressione e subito vi accorgerete che tutti i piedini si ripiegheranno leggermente ed in modo uniforme verso l'interno, ed in questo modo, entreranno senza alcuna difficoltà nelle due file degli zoccoli.

Completata anche questa operazione, metterete questa scheda in disparte, perchè ora vi converrà montare lo stadio alimentatore e la scheda interfaccia Video.

Prima di passare a questa realizzazione vi diciamo che, per questo computer, abbiamo realizzato



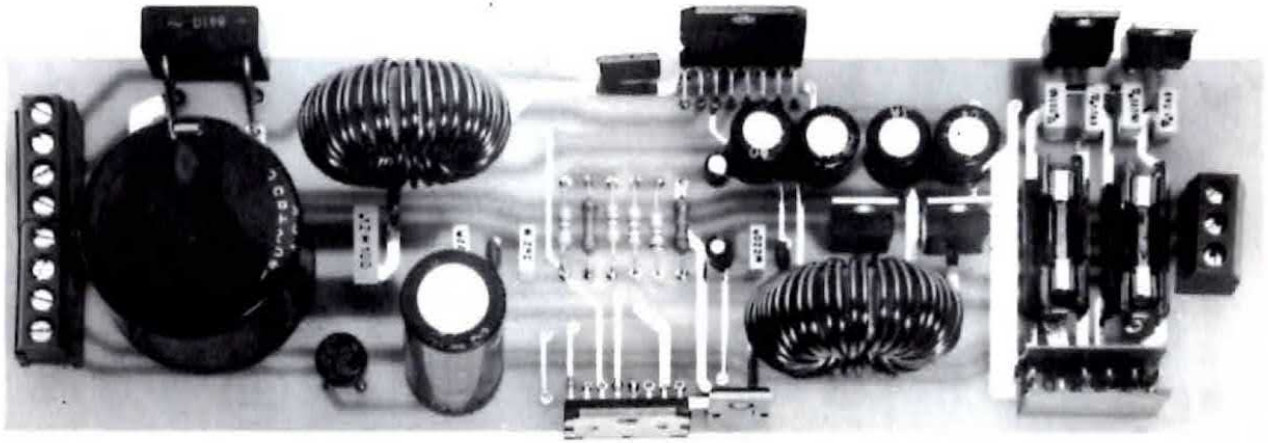


Fig. 14 Qui sopra, lo schema pratico di montaggio dello stadio alimentatore e di lato la foto di un nostro prototipo. Ai due lati di questo stampato andranno applicate due alette di raffreddamento per fissare RS1-DS1-IC1 e IC2-DS2. Non dimenticatevi di inserire, tra diodi e aletta, la mica isolante con relativa rondella.

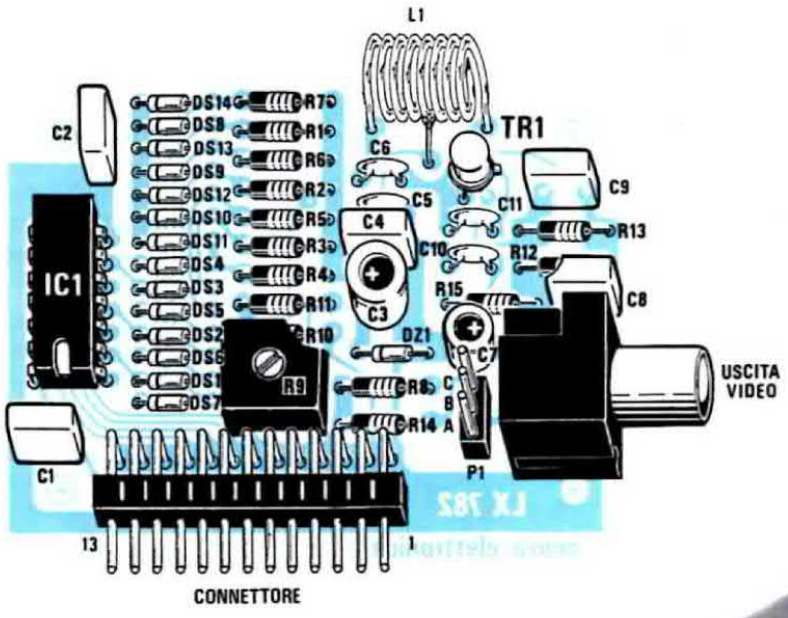
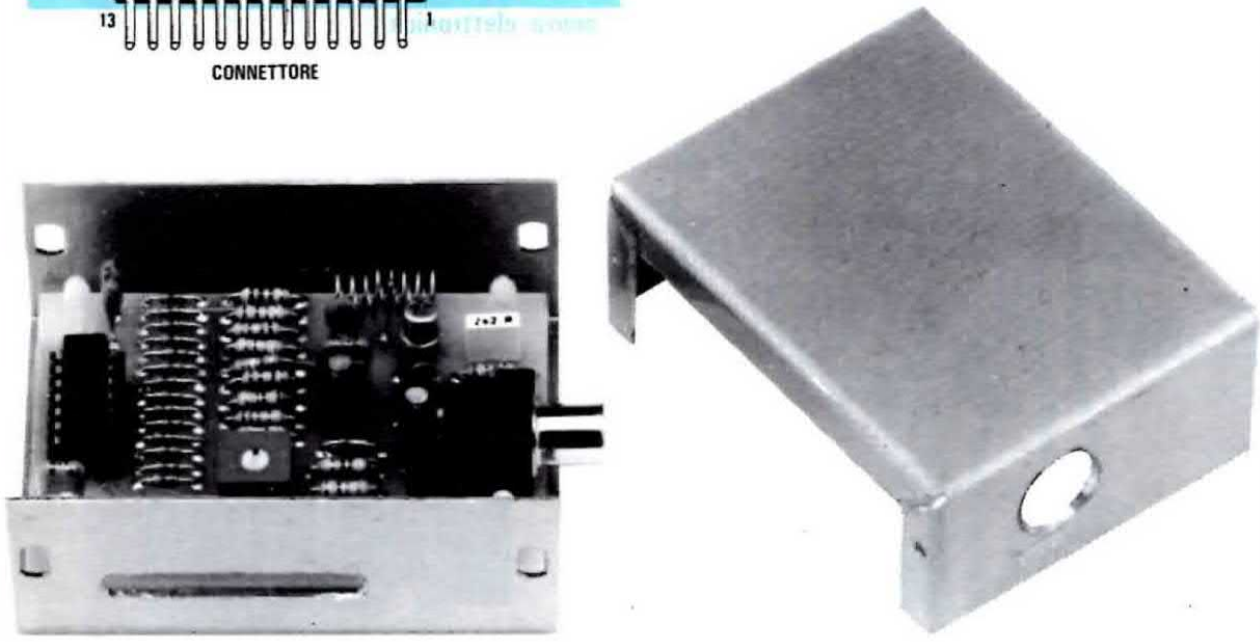


Fig. 15 Schema pratico dell'interfaccia LX.782 necessaria, se si utilizza un monitor o TV. Questa scheda andrà racchiusa entro un contenitore metallico come vedesi qui sotto. Il connettore posto in basso lo innesterete sul CONN.9 di fig.13. Non dimenticatevi di inserire la spina di cortocircuito sul connettore P1.



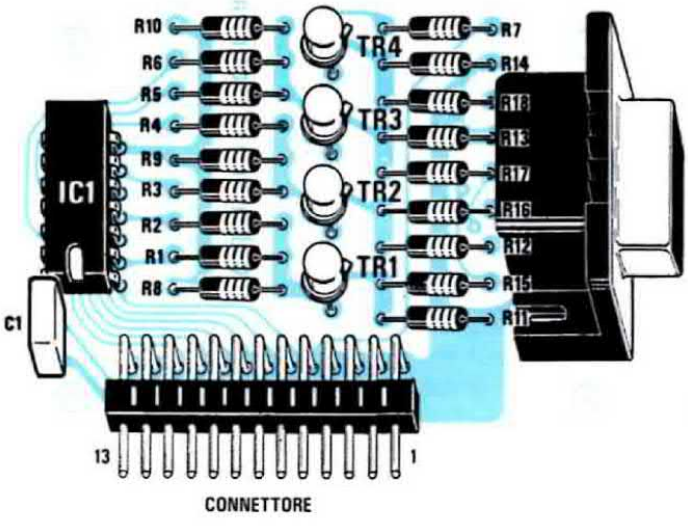


Fig. 16 Schema pratico dell'interfaccia LX.783, da utilizzare solo se si dispone di un monitor a colori con ingresso R-G-B.

un elegante mobile, al cui interno troveranno posto anche due drive floppy.

Poichè questi contenitori li facciamo preparare da industrie specializzate in mobili metallici per apparecchiature elettroniche, che per eseguire stampi, serigrafia, verniciatura a fuoco, ecc., ci chiedono per la consegna un minimo di 60 giorni (abbiamo effettuato gli ordini ai primi di Novembre, pertanto, la consegna dovrebbe avvenire alla fine di Dicembre), pertanto non ci è stato possibile disporre di un prototipo completo per fotografarlo (la rivista anche se esce ora in edicola, è andata in stampa il 30 di ottobre), poichè la lavorazione viene effettuata in serie.

Cioè, vengono prima tranciati tutti i pezzi, poi forati, ripiegati, infine saldati, dopodichè vengono tutti verniciati ed infine serigrafati; pertanto, al momento della consegna, ritiriamo 2.000-3.000 mobili contemporaneamente e solo allora abbiamo la possibilità di fotografarli.

Per fissare tutti i circuiti stampati entro il mobile, abbiamo utilizzato supporti in plastica autoadesivi.

Come potrete constatare, si infileranno i perni di questi supporti nei fori presenti in ogni circuito stampato, poi sotto alla loro base si toglierà la carta protettiva, mettendo così a nudo il collante adesivo. Pigiando fortemente sul piano del mobile, questo supporto si incollerà tenacemente.

Per togliere in seguito il circuito stampato dal mobile, occorrerà solo stringere il gancio di fermo.

REALIZZAZIONE PRATICA DELL'ALIMENTATORE

Sul circuito siglato LX.781, monterete tutto lo stadio alimentatore come visibile in fig. 14.

Prima di iniziare il montaggio, dovrete prendere i due nuclei delle due impedenze JAF1 e JAF2 e con il filo di rame smaltato da 1,2 mm., presente nel kit, dovrete avvolgere attorno a questo anello, esattamente 48 spire.

Non dimenticatevi di raschiare le estremità dei due terminali da saldare sul circuito stampato, essendo il filo protetto da uno strato di vernice isolante.

A questo punto, potrete iniziare il montaggio, inserendo nel circuito stampato tutte le resistenze, e, successivamente tutti i condensatori poliesteri, gli elettrolitici, rispettando la polarità dei terminali; potrete quindi proseguire con i due portafusibili, le due morsettiere ed il connettore siglato CONN.8.

Prendete ora i due SCR plastici ed inseriteli con l'aletta metallica rivolta verso i condensatori elettrolitici C7-C12-C13.

Inserite anche il piccolo ponte raddrizzatore RS2 e, prima di proseguire, poichè nel disegno pratico non sono presenti, vi diremo che ai due lati di questo circuito stampato andranno applicate due lunghe alette di raffreddamento (vedi fig. 17), su una delle quali andranno fissati i corpi del ponte raddrizzatore RS1 del diodo DS1 dell'integrato IC1 (i due integrati IC3 e IC4 non vengono montati sull'aletta), mentre sull'altra i corpi di IC2 e del diodo DS2.

Pertanto, quando fisserete sul circuito stampato il ponte raddrizzatore RS1, dovrete ripiegare i suoi quattro terminali a L, rivolgendo verso l'alto il terminale NEGATIVO (che dovrà essere posizionato sulla destra) ed uno dei due terminali di "alternata" (che dovrà essere posizionato sulla sinistra); di conseguenza, vi ritroverete con il terminale POSITIVO rivolto verso il basso sulla sinistra, per essere direttamente innestato nel circuito stampato (vedi fig. 14).

Proseguendo verso destra, inserirete il diodo raddrizzatore DS1 (che ha la forma di un transistor, ma con due soli piedini), poi l'integrato IC1, infine IC3 e IC4.

È ovvio che, prima di saldare tutti questi componenti, dovrete controllare che i fori di fissaggio si trovino in asse con quelli praticati sulle alette di raffreddamento.

Passando all'aletta opposta, fisserete l'integrato IC2 ed il diodo DS2.

Per terminare il montaggio, innesterete ora le due impedenze JAF1 e JAF2 e, a questo punto, se inserirete anche i due fusibili il circuito risulterà completo.

Non dimenticatevi di inserire tra il corpo dei due diodi **DS1** e **DS2** e la superficie dell'aletta di raffreddamento le due **MICHE ISOLANTI**, che troverete nel kit ed anche di innestare nelle due viti di fissaggio le due RONDELLE ISOLANTI, perchè il corpo di questi due diodi **debbono risultare** elettricamente ISOLATI dal metallo delle due alette.

Per quanto concerne i due integrati IC1 - IC2 ed il corpo del ponte raddrizzatore RS1, non andrà applicata alcuna mica isolante.

Come vedesi in fig. 17, l'alimentatore andrà fissato entro al mobile, tenendolo sulla destra del circuito stampato del computer. Il trasformatore d'alimentazione toroidale T1 andrà rivolto verso il pannello frontale, per poter così inserire direttamente i suoi fili nella morsettiera a 8 ingressi.

Per questo computer abbiamo pure previsto una "speciale presa rete" (andrà fissata sul retro del mobile), completa di spina con presa di terra, di fusibile di rete ed anche dell'interruttore generale di accensione.

Sul pannello frontale andrà poi fissata una piccola spia al neon a 220 volt, che alimenterete direttamente con la tensione che entrerà sull'ingresso del trasformatore T1 (la tensione dovrà essere prelevata dalla morsettiera posta vicino al condensatore elettrolitico C2).

Sul retro di questa "speciale presa rete" risulteranno presenti tre terminali, che dovrete collegare alla morsettiera a 3 poli (posta vicino ai fusibili), rammentando che il filo centrale, **indicato M**, è

quello di MASSA, più precisamente la presa di terra che dovrebbe risultare presente in ogni presa rete a 220 volt.

Dall'altro lato, cioè sulla morsettiera a 8 poli, partendo dal basso verso l'alto, sono presenti:

morsetti 1 - 2. A questi due morsetti collegherete il secondario del trasformatore T1 a **15 volt** (questi fili dovrebbero essere di colore ROSSO e più grossi).

morsetti 3 - 4. In questi due terminali è presente la PRESA TERRA della rete a 220 volt, pertanto, a uno di questi morsetti collegherete un filo, che congiungerete al metallo della scatola del mobile.

morsetti 5 - 6. In questi due terminali è presente la tensione di rete a **220 volt**, pertanto, i due fili d'ingresso del trasformatore T1 andranno fissati su questi due morsetti, raschiando i due fili per togliere lo smalto isolante.

morsetti 7 - 8. In questi due terminali collegherete il secondario del trasformatore T1, che eroga **26 volt** (questi fili dovrebbero risultare di colore GIALLO).

Per trascorsa esperienza, vi consigliamo sempre, prima di collegare un trasformatore, di controllare con un tester la tensione erogata dai suoi secondari, perchè può verificarsi che, senza saperlo, ci consegnino trasformatori con i colori dei secondari invertiti, per cui è meglio perdere due minuti per un tale controllo, che incorrere in spiacevoli inconvenienti.

Anche per fissare questo stampato sul mobile, abbiamo utilizzato dei distanziatori plastici autoadesivi (più alti di quelli usati per il circuito base LX.780).

Le due alette di raffreddamento possono anche rimanere volanti, comunque se ritenete valido rendere questo montaggio più stabile, potrete utilizzare due piccole squadrette a L, per fissare, su entrambi i lati, le due alette al piano del mobile.

Per il fissaggio del trasformatore toroidale dovrete utilizzare una sola vite, che inserirete al centro di tale trasformatore, non dimenticando di applicare sopra e sotto, le due grandi rondelle di plastica.

Una volta terminato il montaggio, potrete controllare se sul connettore di uscita CONN.8, sono presenti tutte le tensioni indicate nello schema pratico.

Per portare queste tensioni dallo stadio di alimentazione alla scheda CPU del computer, avrete a disposizione due connettori **completi di chiave**, cioè due connettori che si innesteranno nello zoccolo solo nel giusto verso, per scongiurare il pericolo di applicare alla CPU tensioni invertite, o diverse al richiesto.

INTERFACCIA USCITA TV

La prima interfaccia indispensabile per lavorare su questo computer è la scheda utile per far apparire sullo schermo di un qualsiasi TV, tutto quanto viene digitato su tastiera.

Ovviamente sul TV, anche se a colori, vedrete le scritte in bianco/nero. Per ottenerle in colore, occorre, in sostituzione del TV, un monitor a colori con uscita **RGB**.

Tra qualche mese prepareremo anche una interfaccia a colori, perchè possiate sfruttare il vostro comune TV color, in sostituzione del monitor.

Lo schema elettrico di questa parte di circuito è visibile in fig. 8, mentre in fig. 15 è visibile il relativo schema pratico.

Montare questa scheda è molto semplice. Dopo aver inserito lo zoccolo per l'integrato IC1, saldarete di lato tutti i diodi al silicio, rivolgendo la fascia che contorna il corpo verso IC1.

Parallelamente ai diodi, inserirete tutte le resistenze ed il trimmer quadrato R9, poi, proseguendo, tutte le altre resistenze, i condensatori, e il diodo zener DZ1.

In basso inserirete il connettore maschio con i terminali ripiegati a L e sulla destra il connettore a tre terminali, siglato P1.

In questo stesso circuito stampato inserirete anche la presa **uscita video**, sulla quale innesterete poi lo spinotto maschio collegato ad un normale cavetto coassiale per TV, che, dal lato opposto, collegherete alla presa "antenna" del vostro televisore.

Proseguendo, inserirete anche il transistor oscillatore TR1, rivolgendo la tacca sporgente dal corpo verso destra.

A questo punto potrete iniziare ad avvolgere la bobina L1 e per far questo dovrete procedere come segue:

- prendete lo spezzone di filo di rame argentato da 0,5 mm. inserito nel kit e sopra ad un supporto cilindrico da 6 mm. avvolgete 7 spire affiancate, poi allungate il tutto, in modo da ottenere un solenoide lungo esattamente **13 millimetri**.
- Inserite questa bobina nel circuito stampato, tenendola distanziata dal piano di 1 mm.
- Dopo aver saldato in modo perfetto questi due fili, con un corto spezzone di filo (anche più sottile), effettuerete la presa centrale, saldandolo sulle 3,5 spire, dopo averlo infilato nel foro del circuito stampato e qui saldato.

La bobina da noi consigliata oscillerà sulla frequenza di 68 MHz circa, cioè in gamma VHF canale B; pertanto, se nella vostra zona in questo stesso canale è presente una emittente TV che disturba lo schermo, potrete leggermente restringerla o allargarla e spostarvi così in frequenza.

Il circuito montato, andrà racchiuso entro una

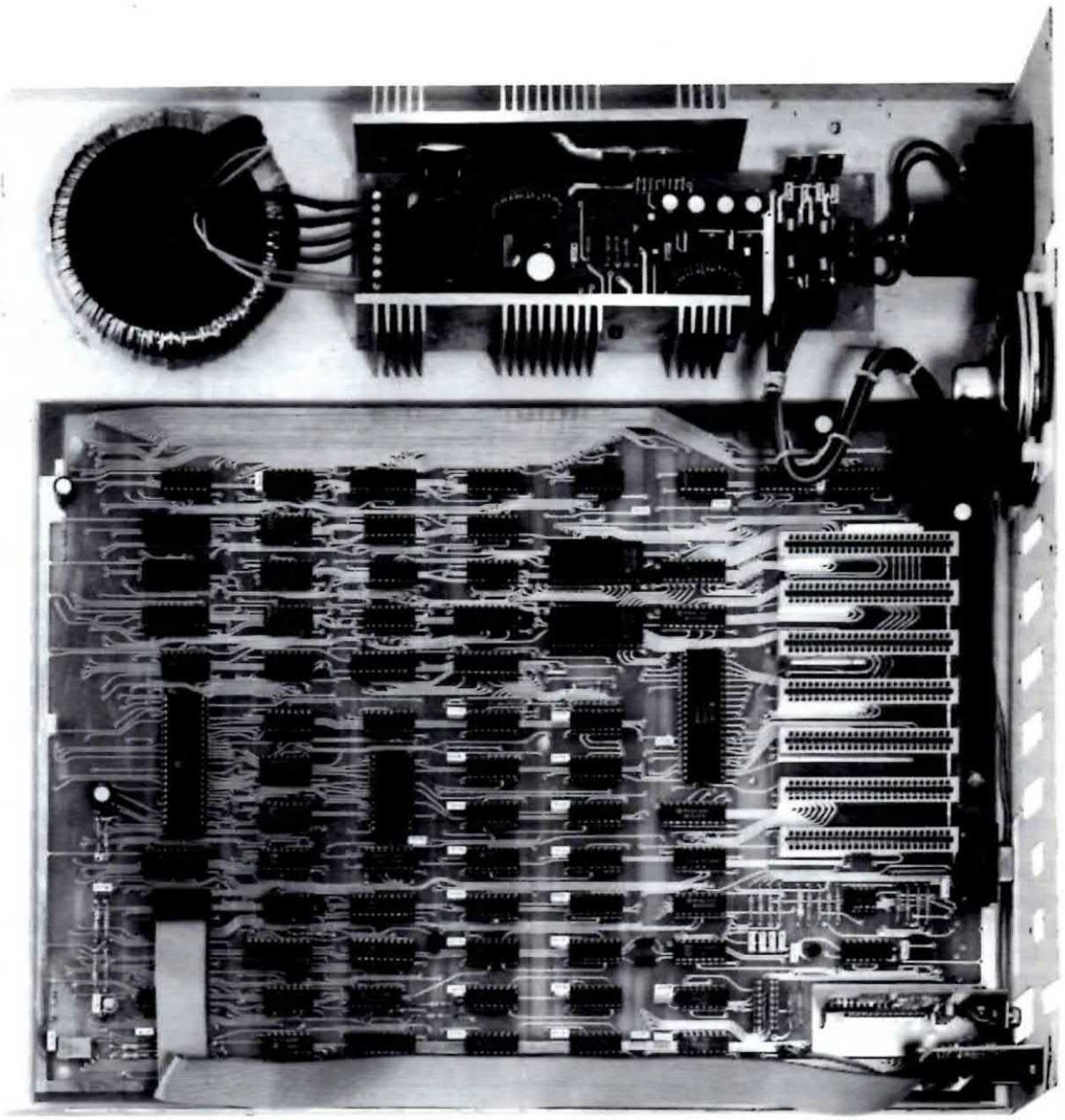


Fig. 17 In questa foto vi indichiamo come verrà fissata sul futuro mobile, la scheda di questo computer, completa del suo alimentatore. In alto a sinistra, potete notare il trasformatore toroidale di alimentazione e di fianco, lo stadio di alimentazione già completo delle due alette di raffreddamento, segue, infine, la presa di rete (fissata sul mobile), completa di fusibile ed interruttore e, sotto ad essa, l'altoparlante. In basso a destra, con la piattina che scorre lungo il bordo del computer abbiamo fissato, sul retro del mobile, l'interfaccia tastiera visibile in fig.19. Nel collegare il connettore di questa piattina cercate di non invertirla, nell'articolo abbiamo spiegato chiaramente come dovrete collegarla.

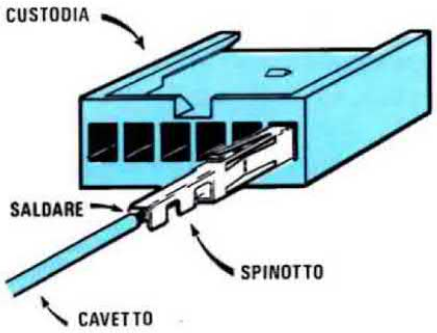


Fig. 18 Per portare tutte le tensioni erogate dall'alimentatore alla scheda base (CONN.8), dopo aver tagliato cinque spezzoni di filo ricoperto in plastica, ne salderete le estremità nel piccolo spinotto metallico visibile in figura ed, eseguita questa operazione, lo spingerete con forza all'interno della custodia in plastica.

piccola scatola di alluminio già forata, che lo schermerà totalmente, e per fissare questo circuito entro tale scatola dovrete servirvi ancora dei supporti autoadesivi, precedentemente menzionati.

Questi ultimi avendo una base molto larga, andranno tagliati, per dare al coperchio la possibilità di chiudersi.

Quando collauderete questa interfaccia, dopo aver sintonizzato il TV sulla gamma VHF, provate a sintonizzarlo da un estremo all'altro della gamma, per evitare di sintonizzarvi, su di una frequenza armonica. Infatti, se troverete due "punti" di sintonia, uno di essi risulterà sempre più potente come segnale.

Sintonizzato il TV, dovrete in seguito, sperimentalmente, ruotare il trimmer R9, fino a quando le scritte da voi digitate risulteranno sullo schermo ben nitide e focalizzate.

INTERFACCIA A COLORI USCITA RGB

Questa seconda interfaccia la realizzerete solo se avete già a disposizione un monitor a colori con ingresso R-G-B. Il montaggio di questa scheda risulterà più semplice rispetto a quello della precedente, perchè, come vedesi in fig. 16, su di essa dovrete solo montare lo zoccolo per l'integrato IC1, un condensatore poliestere, 18 resistenze e i quattro transistor metallici, rivolgendo verso destra la tacca di riferimento che sporge dal corpo.

Per completare questa scheda dovrete saldare, in basso, il connettore maschio a 13 terminali e di lato, il connettore femmina a vaschetta, entro al quale innesterete la presa maschio che esce dal monitor a colori.

Non dovrete racchiudere questo circuito entro alcuna scatola schermante, quindi, una volta ultimato, lo potrete innestare direttamente sul connettore CONN.9 visibile in fig. 17.

La disposizione dei PONTICELLI

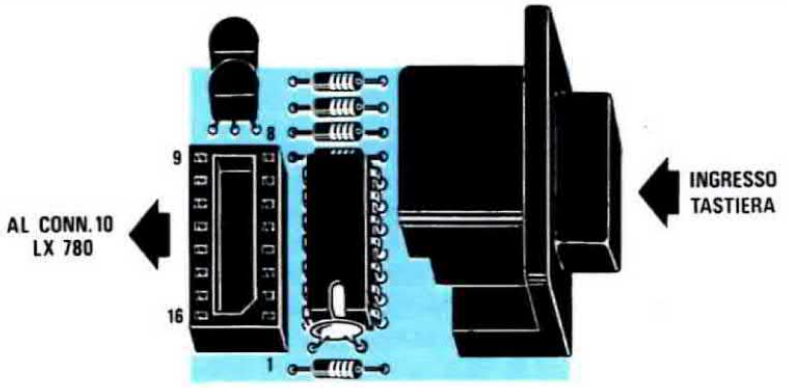
Sulla scheda base del computer riportata in fig. 13, sono presenti alcuni ponticelli, che dovranno essere predisposti, come vi spiegheremo qui di seguito.

Vicino a tutti questi ponticelli, siglati P1 - P2 - P3, ecc., troverete anche due lettere, **A** e **C**, (il terminale B è il centrale).

Inserendo la spina femmina rivolgendola verso la **lettera A**, il ponticello risulterà APERTO, mentre rivolgendola verso la **lettera C**, il ponticello risulterà CHIUSO, cioè il terminale centrale **B** verrà cortocircuitato su **C**.

Per un corretto funzionamento del computer, dovrete predisporre questi ponticelli come segue:

Fig. 19 Questa interfaccia che vi forniremo già montata assieme alla tastiera, vi servirà per collegare la piattina che innesterete nel connettore CONN.10 (a 16 piedini) posto sul circuito base (vedi fig. 13) in basso a sinistra.



INTERFACCIA TASTIERA

P1 = verso A (ponticello aperto) - Questo ponticello porta il segnale ABTLTX sul solo connettore di espansione 7 (vedi nello schema elettrico di fig. 4 CONN.7) e si userà solo per applicazioni video particolari (ad esempio per rendere compatibili i colori APPLE con i colori standard del TELETEXT). Quando vi presenteremo questa interfaccia da inserire nel connettore di espansione 7, allora questo ponticello andrà rivolto verso **C**.

P2 = verso C (ponticello chiuso) - Questo ponticello porta il segnale di SYNC solo ed esclusivamente sul connettore di espansione 7 (vedi CONN.7 in fig. 4), pertanto, come P1 questo ci servirà solo per applicazioni video particolari.

P3 = verso A(ponticello aperto) - Questo ponticello serve per **eliminare il colore** dalla pagina video. Questa funzione è molto importante quando, utilizzando un monitor o TV in bianco e nero, si desiderano sfruttare dei programmi utilizzati per monitor a colori.

Poichè ad ogni **colore** corrisponde, sul bianco e nero, un diverso livello di grigio, alcune scritte in colore risulterebbero, su un normale monitor in bianco e nero, poco "leggibili".

Eliminando il colore, scompariranno tutte le "sfumature" e, pertanto, sullo schermo i contrasti risulteranno più netti. Utilizzando un monitor a colori RGB, questo ponticello andrà su **C**.

P4 = verso A (ponticello aperto) - Questo ponticello collega il piedino 11 di IC58 al piedino 12 di IC57 e serve per abilitare la pagina video ad **altissima risoluzione** (560 x 192 punti a 6 colori).

Poichè nella maggioranza dei programmi grafici per l'APPLE, questo ponticello dovrà risultare rivolto verso **A**. Solo chi acquisterà dei programmi ad "altissima risoluzione", dovrà rivolgere questo ponticello verso **C**.

P5 = verso A (ponticello aperto) - Questo ponticello non è riportato sul lato superiore dello stampato, ma si trova sotto ad esso, in prossimità dei terminali della resistenza R13 (si noteranno due bollini a forma di D). Soltanto per future applicazioni, queste due piste dovranno essere collegate tra di loro, ma di ciò parleremo, quando presenteremo queste particolari interfacce.

P6 = verso C (ponticello chiuso) - Serve per collegare l'ingresso SW0 della tastiera al piedino 2 di IC66. Questo segnale corrisponde al tasto della MELA APERTA e viene utilizzato come uno dei due pulsanti presenti sui JOYSTICK, per comandare il movimento dei personaggi o delle varie "astronavi" dei numerosissimi video giochi disponibili per l'APPLE.

Poichè all'interno dei JOYSTICK sono già presenti tali contatti, se collegate stabilmente un Joystick al computer, potrete anche lasciare aperto tale ponticello, escludendo la funzione della MELA APERTA sulla tastiera. Lasciandolo CHIUSO, come noi ora consigliamo, questa funzione verrà svolta contemporaneamente dal Joystick e dalla tastiera.

P7 = verso C (ponticello chiuso) - Questo ponticello, analogamente a P6, se lasciato aperto elimina dalla tastiera la funzione della MELA CHIUSA (vedi segnale SW1).

P8 = verso A (ponticello aperto) - Anche quest'ultimo ponticello agisce su di un segnale proveniente dalla tastiera (vedi AKD sul CONN.10 posto in basso al centro nella fig. 5) e serve per adattare al nostro computer diversi modelli di tastiera. Esistono infatti alcune tastiere particolari che, al posto del segnale di STROBE presentano in uscita il segnale di AKD (Abbreviazione dall'Inglese "Any Key Down" che, tradotto, significa "un qualunque tasto premuto"). Se disponete quindi di simile tastiera (nelle note della tastiera è sempre specificato se è presente tale segnale), potrete utilizzarla spostando il ponticello P8 su **C**.

Dopo avere posizionato tutti i ponticelli come vi abbiamo appena descritto, potrete collegare alla piastra principale, sia la tastiera, che l'alimentatore.

Per l'alimentatore (vedi fig. 18) dovrete prepararvi un cavetto di connessione, utilizzando le due prese femmina volanti che troverete nel Kit.

Come riportato in figura, dovrete preparare cinque spezzoni di filo di identica lunghezza e, quindi, saldare ai due capi di ciascun filo la piccola spina metallica che andrà inserita all'interno della presa.

Fatto questo, inserite a fondo ciascuna spina all'interno del supporto plastico, fino a quando non avvertirete un leggero "scatto", che segnalerà che la spina metallica è saldamente inserita all'interno della presa.

Per il connettore della tastiera, invece, non dovrete realizzare alcun connettore, in quanto lo troverete già pronto all'interno della confezione della tastiera stessa, assieme all'interfaccia, che fisserete sul lato posteriore del mobile.

Infatti, all'interno della scatola della tastiera troverete un piccolo stampato con un connettore in plastica ed uno zoccolo da stampato: nel connettore andrà inserita le presa posta sul filo della tastiera, mentre sullo zoccolo per integrato andrà innestata la piattina pinzata fornita assieme alla tastiera.

L'altro estremo della piattina andrà poi inserito nello zoccolo per integrato posto sulla scheda principale. Come visibile in fig. 17, lo zoccolo a 16 piedini già cablato su piattina, andrà inserito nello zoccolo presente in tale interfaccia con il lato stampigliato 1-16 rivolto verso il basso. NON INVERTITE questo connettore nello zoccolo, se non volete far giungere alla tastiera una tensione invertita di polarità .

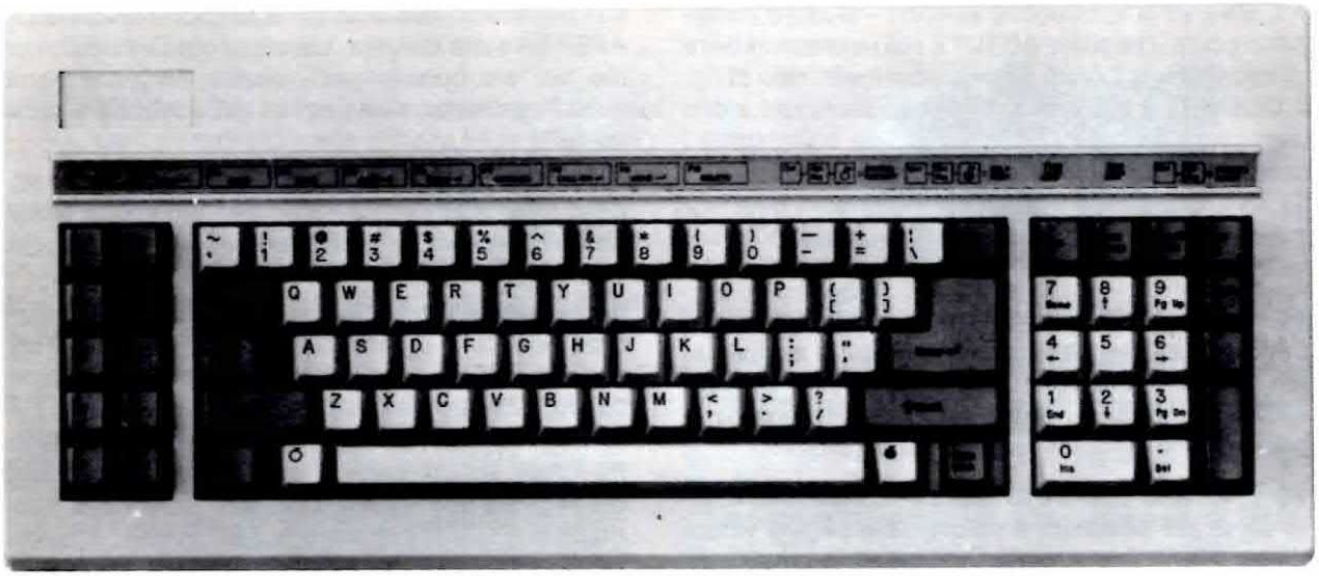


Fig. 20 In questa foto, la tastiera che vi forniremo già montata e completa della interfaccia visibile in fig. 19. Nel prezzo di questa tastiera è compresa l'interfaccia, la piattina già cablata con due connettori ed il filo anch'esso completo di connettore.

ACCENDIAMO IL COMPUTER

Terminato il montaggio e collegati l'alimentatore e la tastiera, il vostro computer DELTA sarà già pronto per l'uso. Dopo aver accuratamente ricontrollato che la presa per l'alimentatore sia stata inserita correttamente, così come il connettore della tastiera, potrete collegare l'uscita dell'altoparlante sulla apposita presa, posta in basso a destra (vedi presa "altoparlante"), utilizzando un filo bifilare e l'apposita spina femmina. Senza collegare sul CONN.9 l'interfaccia video, fornite tensione al computer agendo sull'interrutore posto sul retro del mobile.

L'altoparlante dovrà subito produrre un breve suono, che vi indicherà che tutto il circuito è perfettamente funzionante.

Ottenuto questo "BEEP", potrete spegnere nuovamente il computer e collegare l'interfaccia video necessaria al vostro caso (cioè il circuito LX.783, se disponente di un monitor a colori in R-G-B, oppure il circuito LX.782, se disponete di un monitor in bianco e nero o di un normale TV).

Riaccendendo il computer, dovrete ruotare la sintonia del vostro TV (posto in gamma VHF), fino a trovare la posizione in cui, al centro dello schermo vi apparirà la scritta **DELTA** ed in basso a sinistra il simbolo di una parentesi quadra chiusa "]', accanto alla quale risulterà posizionato il cursore.

All'accensione, il computer DELTA (come avviene anche nell'APPLE), entrerà direttamente in BASIC, per cui potrete subito iniziare ad utilizzarlo come un normale microprocessore in BASIC, con tutti i comandi standard del BASIC APPLE-SOFT.

Utilizzando la nostra tastiera, avrete anche dei tasti funzione preprogrammati, con i quali richiamare alcune funzioni specifiche del BASIC, come ad esempio **RUN** (vedi il tasto F2), oppure **LOAD** (vedi tasto F3) o **SAVE** (vedi tasto F4).

Come vedrete, inizialmente il computer utilizzerà il formato standard del video APPLE, cioè a **40 colonne**, ma poichè nel nostro computer è già presente l'espansione di memoria a **128 Kilobyte** ed anche l'interfaccia video, a **80 colonne**, potrete subito passare a questo secondo formato video semplicemente digitando l'istruzione:

PR 3 e RETURN.

In pratica, questa istruzione "dice" al computer di eseguire le routine di controllo presenti nella scheda di **espansione 3**, che, nella versione classica del computer APPLE 2, è quella dedicata all'espansione video a 80 colonne.

Come vi abbiamo detto, tale espansione è già presente all'interno del nostro computer, perciò, anche se nel connettore 3 non è presente "fisicamente" alcuna scheda, otterrete ugualmente una pagina video a 80 colonne, più la grafica ad **alta risoluzione**.

Se avete già utilizzato un computer APPLE 2 o APPLE 2 E, saprete già come utilizzare questo computer DELTA, perchè , come già accennato, tutte le istruzioni sono perfettamente identiche.

Nel prossimo numero vi proporremo la costruzione dell'interfaccia per **floppy—disck** e dell'interfaccia **stampante**, costruite in modo che, una volta inserite nei connettori di espansione ed acceso il computer, tutto si svolga "automaticamente", cioè il computer, constatando la presenza del "drive floppy" e della "stampante", provvederà a gestirle senza alcuna supplementare operazione, pertanto,

inserito il dischetto nel drive, il computer eseguirà immediatamente tutte le istruzioni in esso contenute e sul video vedrete riportate anche tutte le istruzioni da eseguire.

Per ora i vostri programmi li potrete solo caricare e prelevare da un normale registratore e, come già saprete, per leggere un programma da cassetta, dopo aver collegato l'**uscita** del vostro registratore alla presa ENTRATA e l'**ingresso microfono** alla PRESA USCITA del computer, sarà sufficiente digitare:

LOAD e RETURN

per caricare i programmi presenti nel registratore, nel computer; oppure:

SAVE e RETURN

per memorizzare i programmi da voi preparati su una normale cassetta.

CONCLUSIONE

A questo punto sarete curiosi di conoscere il costo del kit del computer Delta, un calcolo che noi avevamo effettuato ancor prima di accingerci alla sua progettazione.

La cifra che ne ricavammo ci sembrò subito poco competitiva a confronto dei prezzi dei computer pubblicizzati nei giornali e nelle riviste, e questo ci meravigliò, poichè il nostro costo finale era, ed è sempre, la somma dei prezzi dei soli componenti inclusi nel progetto, senza l'aggiunta di supplementi per la progettazione, per l'ammortizzamento, per i master, per i prototipi, ecc.

Eppure le cifre che compaiono nelle pagine pubblicitarie sono veramente allettanti, "computer X, L.399.000", "computer Z, L.599.000", tanto da suscitare in noi molta curiosità. È così, per un giorno, ci siamo improvvisati "comuni acquirenti".

Dal negoziante a cui ci siamo rivolti ci è subito stato sconsigliato il modello di prezzo inferiore, perchè non suscettibile di espansioni di memoria, non in grado di accogliere, eventualmente ne avessimo l'esigenza, un secondo drive-floppy ed, infine, perchè valido solo per chi avesse come unico fine quello di divertirsi con dei "semplici video giochi".

Desiderando noi, invece, un computer per un futuro uso gestionale, ci è stato consigliato di scegliere il modello da L.599.000. Siamo quindi passati alla "cassa" e qui, anzichè pagare 599.000 lire, abbiamo dovuto versare con l'IVA, **707.000 lire**.

Giunti in sede, ci siamo accorti che nel computer appena acquistato non erano inclusi, nè l'estensione di memoria, nè l'interfaccia video a 80 colonne, nè tanti altri piccoli, ma indispensabili accessori, per poterlo utilizzare.

Abbiamo così dovuto acquistare diverse interfacce, con l'aggiunta di 200.000-300.000 lire, ecc., e alla fine questo computer ci è venuto a costare quasi **3.780.000 lire.**

A questo punto, abbiamo pensato di estendere la nostra "indagine" al servizio assistenza e, dopo aver deliberatamente bruciato una comunissima memoria (costo massimo 4.000 lire), ci siamo rivolti al medesimo negoziante per la riparazione.

Questi, dopo averlo ritirato, ha inviato a Milano il nostro computer e dopo 2 mesi quest'ultimo ci è stato restituito con una spesa di 145.000 lire per la riparazione. Per fortuna non abbiamo bruciato, com'era stata nostra iniziale intenzione, oltre alla memoria, anche un decodificatore di indirizzi.

Conoscendo tutti questi particolari, possiamo ora affermare che il costo del DELTA, essendo già COMPRESO DI IVA, con inclusi un banco di memoria da 128 K, un video ad 80 colonne e una grafica ad alta risoluzione, è vantaggiosissimo.

Dobbiamo infine considerare, che nessun integrato presente in tale computer è saldato direttamente sul circuito stampato, ognuno di essi è infatti dotato del relativo zoccolo, quindi se un domani si dovesse bruciare una memoria, è possibile sostituirla in pochi secondi e con una modica spesa, senza rovinare lo stampato.

COSTO DI REALIZZAZIONE

Scheda base LX.780 visibile in fig. 13, completa di circuito stampato a fori metallizzati, zoccoli, integrati, connettori, quarzo, condensatori, resistenze, altoparlante, ecc. ..... L. 600.000

Lo stadio di alimentazione LX.781, completo di un trasformatore toroidale, due alette di raffreddamento, presa rete speciale, tutti gli integrati, SCR, lampada spia, nuclei toroidali, ponti raddrizzatori, connettori, ecc. ..... L. 150.000

Interfaccia TV (bianco/nero) LX.782, completa di scatola metallica ..... L. 18.000

Interfaccia per Monitor a Colori in RGB, siglata LX.783, visibile in fig. 16 ..... L. 15.000

Il solo circuito stampato base LX.780 a fori metallizzati con disegno serigrafico ..... L. 95.000

Il solo circuito stampato LX.781 ..... L. 12.000

Il solo circuito stampato LX.782 ..... L. 3.000

Il solo circuito stampato LX.783 ..... L. 3.000

Una tastiera professionale di 86 tasti, completa di una schedina di interfaccia seriale / parallela Apple, come vedesi in foto ..... L. 260.000

NOTA = Nei prezzi indicati **l'IVA è già inclusa**.